

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO
MÔN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU**

**TÊN ĐỀ TÀI
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BÁN HÀNG
CỦA CHUỖI SIÊU THỊ WALMART**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đỗ Như Tài
Danh sách thành viên: Nguyễn Trương Hiệp - 3122410110
Nguyễn Văn Minh - 3122410242
Vũ Thị Thanh Ngân - 3122410255
Trương Xuân Hưng - 3122410161

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2025

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Họ tên - MSSV	Công việc	Phần trăm công việc
Nguyễn Văn Minh 3122410242	- Tìm hiểu tổng quan về tập dữ liệu Walmart. - Thực hiện các bước tiền xử lý, làm sạch dữ liệu. - Xây dựng và chạy thuật toán.	25%
Vũ Thị Thanh Ngân 3122410255	- Thực hiện thống kê mô tả các biến dữ liệu. - Vẽ các biểu đồ trực quan hóa để tìm ra xu hướng. - Kiểm tra, đánh giá sơ bộ kết quả chạy mô hình.	25%
Nguyễn Trương Hiệp 3122410110	- Tìm kiếm tài liệu tham khảo liên quan đến đề tài. - Viết phần tổng quan, đặt vấn đề và cơ sở lý thuyết của thuật toán. - Tổng hợp tài liệu tham khảo đúng chuẩn.	25%
Trương Xuân Hưng 3122410161	- Tổng hợp kết quả từ code để viết phần đánh giá và kết luận. - Đề xuất các giải pháp/kiến nghị từ kết quả phân tích. - Thiết kế Slide thuyết trình và rà soát hình thức báo cáo cuối cùng.	25%

LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, dữ liệu đã trở thành tài sản chiến lược, đặc biệt đối với ngành bán lẻ đầy cạnh tranh. Khả năng khai thác và chuyển hóa dữ liệu thô thành những hiểu biết sâu sắc (insights) để hỗ trợ ra quyết định kinh doanh là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của một doanh nghiệp.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, đề án môn học Phân Tích Dữ Liệu này được thực hiện nhằm vận dụng các kiến thức và kỹ thuật đã học vào một bài toán thực tế. Bộ dữ liệu được lựa chọn là "Walmart Sales Forecasting" – một tập dữ liệu lớn và đa dạng, phản ánh hoạt động kinh doanh của một trong những tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới.

Mục tiêu chính của đề án không chỉ dừng lại ở việc làm sạch và phân tích mô tả dữ liệu (EDA). Đề án đi sâu vào việc áp dụng các mô hình học máy, bao gồm Phân cụm K-Means để phân nhóm các cửa hàng và mô hình Cây Quyết Định để phân loại và dự báo các tuần có hiệu suất bán hàng cao. Toàn bộ kết quả phân tích được tổng hợp và trực quan hóa thành một ứng dụng web tương tác (Dashboard) xây dựng bằng Streamlit, giúp người dùng dễ dàng khám phá và tương tác với dữ liệu.

Thông qua đề án này, nhóm mong muốn trình bày một quy trình phân tích dữ liệu hoàn chỉnh, từ khâu xử lý ban đầu đến xây dựng mô hình và triển khai ứng dụng, qua đó trả lời các câu hỏi kinh doanh cốt lõi và mang lại giá trị thực tiễn.

Nhóm xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy Đỗ Như Tài đã giúp nhóm hoàn thành tốt đề án này.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

MỤC LỤC

PHỤ LỤC HÌNH ẢNH

PHỤ LỤC BẢNG

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ

1

1. Bối cảnh và tính cấp thiết của nghiên cứu

1

1.1. Bối cảnh ngành bán lẻ

1

1.2. Tính cấp thiết của nghiên cứu

1

2. Bộ dữ liệu Walmart Sales Data

2

2.1. Nguồn gốc dữ liệu (Kaggle)

2

2.2. Mô tả các tập tin và thuộc tính chính

2

2.3. Quy trình tích hợp dữ liệu

3

3. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

4

3.1. Mục tiêu tổng quát

4

3.2. Câu hỏi nghiên cứu

4

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

6

1. Tổng quan về phân tích dữ liệu trong lĩnh vực bán lẻ

6

1.1. Ngành bán lẻ và tầm quan trọng của phân tích dữ liệu

6

1.2. Các loại phân tích dữ liệu

6

2. Cơ sở lý thuyết của các phương pháp áp dụng

7

2.1. Phương pháp phân tích thống kê (Statistical Analysis)

7

2.2. Phân cụm không giám sát (Unsupervised Learning - Clustering)

8

2.3. Phân loại có giám sát (Supervised Learning - Classification)

9

CHƯƠNG 3: DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

11

1. Quy trình tiền xử lý dữ liệu (Data Processing Pipeline)

12

1.1. Tích hợp dữ liệu và xây dựng tập dữ liệu tổng thể

13

1.2. Xử lý các giá trị thiếu (Missing Values)

13

1.3. Xử lý biến thời gian và tạo biến đặc trưng (Feature Engineering)

14

1.4. Chuẩn hóa và tiền xử lý cuối cùng

14

1.5. Tạo tập dữ liệu tổng hợp

15

2. Phương pháp phân tích mô tả (EDA) và phân tích nâng cao

16

2.1. Phân tích mô tả cách thực hiện EDA

16

2.2. Phân tích phân cụm không giám sát (K-Means Clustering)

17

2.3. Mô hình phân loại có giám sát (Decision Tree Classification)

17

CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

19

1. Kết quả phân tích phân bố doanh số

19

1.1. Thống kê mô tả về doanh số

19

1.2. Phân tích biểu đồ Histogram và hình dạng phân phối lệch phải

20

1.3. Nhận diện các tuần ngoại lai (Outliers) qua biểu đồ Boxplot

21

1.4. Thảo luận về độ biến động của doanh số Walmart

23

2. Kết quả đánh giá tác động của ngày lễ

24

2.1. So sánh doanh số trung bình: Tuần lễ và Tuần thường

24

2.2. Kết quả kiểm định T-test (Giá trị P-value và ý nghĩa thống kê)

25

2.3. Mức độ tăng trưởng doanh số trong các dịp lễ lớn

26

3. Kết quả phân tích xu hướng mùa vụ

27

3.1. Biểu đồ xu hướng doanh số theo tháng (Monthly Trends)	27
3.2. Biểu đồ xu hướng doanh số theo quý (Quarterly Trends)	28
3.3. Xác định các điểm mùa cao điểm và thấp điểm trong năm	29
4. So sánh hiệu suất các loại cửa hàng	30
4.1. Kết quả doanh số trung bình của 3 loại: Type A, B, C	30
4.2. Kết quả kiểm định ANOVA về sự khác biệt giữa các nhóm	31
4.3. Đánh giá vai trò chủ đạo của mô hình Super Center (Type A)	32
5. Mối quan hệ giữa quy mô và doanh số	33
5.1. Biểu đồ phân tán (Scatter Plot) giữa Size và Sales	33
5.2. Hệ số tương quan Pearson (r) và mức độ ảnh hưởng	34
5.3. Thảo luận về hiệu quả kinh tế theo quy mô	34
6. Ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô	35
6.1. Ma trận tương quan (Heatmap) giữa Sales và các biến kinh tế	35
6.2. Phân tích tác động cụ thể của: Nhiệt độ, Giá nhiên liệu	36
6.3. Phân tích tác động cụ thể của: CPI, Tỷ lệ thất nghiệp	37
6.4. Thảo luận về mức độ nhạy cảm của Walmart với kinh tế	37
7. Kết quả phân cụm cửa hàng	38
7.1. Kết quả xác định số cụm tối ưu (Biểu đồ Silhouette Score)	38
7.2. Trực quan hóa các cụm trên không gian đặc trưng	39
7.3. Đặc điểm chi tiết của 3 nhóm cửa hàng được tìm thấy:	40
8. Kết quả dự báo và quy tắc quyết định	42
8.1. Kết quả huấn luyện mô hình (Độ chính xác trên tập Train/Test)	42
8.1.1. Độ chính xác tổng thể (Accuracy)	42
8.1.2. Kiểm chứng thực tế (So sánh xu hướng)	43
8.1.3. Phân tích rủi ro và sai số	43
8.2. Xếp hạng mức độ quan trọng của các biến (Feature Importance)	45
8.3. Trực quan hóa Cây quyết định (Decision Tree Visualization)	46
8.4. Các quy tắc kinh doanh (Business Rules) rút ra từ mô hình	48
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN	49
1. Kết luận và trả lời câu hỏi nghiên cứu	49
1.1. Tóm tắt những phát hiện chính	49
1.2. Trả lời các mục tiêu nghiên cứu	50
2. Nhận xét về hạn chế của đồ án	51
2.1. Hạn chế về dữ liệu	51
2.2. Hạn chế về phương pháp	51
2.3. Hạn chế về phạm vi	51
3. Hướng mở rộng và phát triển đề tài	52
3.1. Mở rộng dữ liệu	52
3.2. Nâng cấp phương pháp phân tích	52
3.3. Ứng dụng thực tiễn và Business Intelligence	52
3.4. Mở rộng phạm vi câu hỏi	52
3.5. Tích hợp AI & Automation	52
4. Ý nghĩa và giá trị của đồ án	53
CHƯƠNG 6: ỨNG DỤNG MINH HỌA	55
1. Giới thiệu về Ứng dụng Streamlit	55
1.1. Streamlit là gì?	55
1.2. Cấu Trúc File	55

1.3. Yêu Cầu & Cài Đặt	55
2. Tính năng chính và Cách sử dụng	55
2.1. Tab 1: Trang Chủ (Home / Tổng quan)	55
2.2. Tab 2: So Sánh Cửa Hàng	56
2.3. Tab 3: Xu Hướng Thời Gian	57
2.4. Tab 4: Phân Tích Ngày Lễ	58
2.5. Tab 5: Phân Nhóm Thông Minh (Clustering)	59
2.6. Tab 6: Dự đoán Decision Tree	60
2.7. Tab 7: Dự Toán Doanh Số (Interactive Forecast)	61
2.8. Sidebar: Bộ Lọc & Điều Hướng	62
PHỤ LỤC	64
TÀI LIỆU THAM KHẢO	65

PHỤ LỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1.2.a: Chu trình 4 cấp độ phân tích dữ liệu	7
Hình 2.2.2.a: Thuật toán K-Means Clustering	8
Hình 2.2.3.a: Cây quyết định.....	10
Hình 3.1.a: Quy trình tiền xử lý dữ liệu	12
Hình 3.1.1.a: Sơ đồ luồng tích hợp dữ liệu	13
Hình 4.1.2.a: Phân Bố Tần Suất Doanh Số Hàng Tuần	20
Hình 4.1.3.a: Biểu đồ Boxplot Phân bố Doanh số Hàng tuần.....	21
Hình 4.2.1.a: Biểu đồ so sánh doanh số của Tuần Lễ và Tuần Thường	23
Hình 4.2.3.a: Biểu đồ so sánh tác động của từng ngày lễ cụ thể.....	25
Hình 4.3.1.a: Biểu đồ doanh số theo tháng và theo quý.....	26
Hình 4.4.1.a: Biểu đồ doanh số trung bình theo loại.....	29
Hình 4.5.1.a: Biểu đồ mối quan hệ quy mô cửa hàng và doanh số	31
Hình 4.6.1.a: Ma trận tương quan giữa Doanh số và Các yếu tố kinh tế	33
Hình 4.7.1.a: Tìm K bằng Silhouette Score	36
Hình 4.7.2.a: Biểu đồ phân cụm Quy mô và Doanh số trung bình	37
Hình 4.7.3.a: Biểu đồ Heatmap - Đặc Tính Chi Tiết Của Các Cụm.....	38
Hình 4.7.3.b: Biểu đồ Doanh số và Quy mô trung bình theo từng cụm.....	38
Hình 4.8.1.1.a: Mô hình ma trận nhầm lẫn.....	40
Hình 4.8.1.2.a: So sánh doanh số thực tế và dự đoán (15 tuần đầu)	41
Hình 4.8.1.3.a: Thống kê các tuần dự đoán sai	41
Hình 4.8.2.a: Biểu đồ yếu tố quan trọng trong dự đoán doanh số.....	42
Hình 4.8.3.a: Cây quyết định dự đoán.....	43
Hình 6.2.1.a: Giao diện Tổng quan	52
Hình 6.2.2.a: Giao diện So sánh Cửa hàng chi tiết	53
Hình 6.2.3.a: Giao diện Xu hướng thời gian	54

Hình 6.2.4.a: Giao diện Phân tích ngày lễ.....	55
Hình 6.2.5.a: Giao diện Phân nhóm cửa hàng.....	56
Hình 6.2.6.a: Giao diện Dự đoán Decision Tree	57
Hình 6.2.7.a: Giao diện Dự đoán doanh số	58
Hình 6.2.8.a: Giao diện Bộ lọc	59

PHỤ LỤC BẢNG

Bảng 4.1.1: Bảng thông kê mô tả doanh số.....	19
Bảng 4.2.1: So sánh doanh thu Tuần Thường và Tuần Lễ.....	23
Bảng 4.3.2: Bảng ước tính doanh số theo Quý.....	27
Bảng 4.4.1: Bảng doanh số trung bình hàng tuần của 3 loại cửa hàng	28
Bảng 4.6.1: Bảng tương quan giữa Doanh số và Các yếu tố kinh tế.....	33
Bảng 4.7.3: Bảng đặc điểm các nhóm cửa hàng	39

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ

1. Bối cảnh và tính cấp thiết của nghiên cứu

1.1. Bối cảnh ngành bán lẻ

Ngành bán lẻ toàn cầu, đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia như Walmart, đang hoạt động trong một môi trường đầy rẫy biến động và cạnh tranh gay gắt. Với hàng nghìn cửa hàng trải rộng khắp các khu vực địa lý khác nhau, Walmart phải đối mặt với thách thức quản lý một hệ thống vô cùng phức tạp, nơi mỗi cửa hàng có thể có một hiệu suất hoàn toàn khác biệt do ảnh hưởng của yếu tố địa phương, kinh tế, và các sự kiện thời tiết. Trong bối cảnh thương mại điện tử (e-commerce) đang phát triển mạnh mẽ, việc tối ưu hóa hiệu suất của các cửa hàng vật lý (brick-and-mortar) trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Mục tiêu là chuyển đổi từ việc quản lý theo cảm tính sang quản lý dựa trên dữ liệu, nhằm đảm bảo nguồn lực được phân bổ hợp lý, hàng tồn kho luôn ở mức tối ưu, và các chiến dịch khuyến mãi đạt được hiệu quả cao nhất.

1.2. Tính cấp thiết của nghiên cứu

Nghiên cứu này ra đời nhằm cung cấp câu trả lời khoa học cho câu hỏi cốt lõi: "Điều gì thực sự quyết định thành công của một cửa hàng Walmart?". Tính cấp thiết của nó không chỉ nằm ở việc mô tả những gì đã xảy ra, mà còn hướng tới khả năng dự đoán tương lai.

Việc không hiểu rõ các yếu tố tác động đến doanh số gây ra những tổn thất đáng kể. Ví dụ, việc đánh giá thấp nhu cầu trong các dịp lễ lớn có thể dẫn đến tình trạng hết hàng (stockout), làm mất cơ hội bán hàng và khiến khách hàng thất vọng. Ngược lại, việc dự trữ quá mức trong các tuần thấp điểm sẽ làm tăng chi phí lưu kho, lãng phí nguồn lực và nguy cơ giảm chất lượng sản phẩm.

Phân tích này là công cụ chiến lược giúp Walmart chuyển từ phản ứng bị động sang hành động chủ động. Bằng cách xác định được mối quan hệ giữa Thời điểm (ngày lễ, mùa vụ), Quy mô và loại hình cửa hàng, cùng các Yếu tố kinh tế vĩ mô (giá xăng, lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp), nghiên cứu cho phép nhà quản lý dự đoán chính xác tuần nào cần tăng cường nhân sự, tuần nào cần đẩy mạnh khuyến mãi, và tuần nào cần tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Đây là bước đi quan trọng để tăng biên lợi nhuận, nâng cao hiệu suất vận hành và duy trì lợi thế cạnh tranh của đế chế bán lẻ này.

2. Bộ dữ liệu Walmart Sales Data

2.1. Nguồn gốc dữ liệu (Kaggle)

Bộ dữ liệu Walmart Sales Forecasting được sử dụng trong bài phân tích này có nguồn gốc từ một cuộc thi dự đoán doanh số trên nền tảng Kaggle. Dữ liệu đã được ẩn danh để bảo mật thông tin kinh doanh nhưng vẫn giữ lại đầy đủ cấu trúc và thuộc tính cần thiết cho việc phân tích chuyên sâu.

2.2. Mô tả các tập tin và thuộc tính chính

Bộ dữ liệu bao gồm tổng cộng **421.570** bản ghi, trải dài qua **143** tuần, từ tháng 2 năm 2010 đến tháng 12 năm 2012. Dữ liệu được phân chia thành ba tập tin CSV chính, mô tả các khía cạnh khác nhau của hoạt động bán lẻ:

a. **train.csv (Doanh số và thông tin cơ bản)**

- Tập tin này chứa dữ liệu doanh số hàng tuần chính, bao gồm:
 - *Store*: Mã số của 45 cửa hàng Walmart.
 - *Dept*: Mã số của khoảng 99 bộ phận bán hàng (phòng ban).
 - *Date*: Ngày (theo tuần).
 - *Weekly_Sales*: Doanh số bán hàng thực tế hàng tuần (biến mục tiêu chính).
 - *IsHoliday*: Biến nhị phân (True/False) cho biết tuần đó có ngày lễ lớn theo quy định của Walmart hay không.

b. **features.csv (Yếu tố kinh tế và khuyến mãi)**

- Tập tin này bổ sung các biến kinh tế vĩ mô và thông tin khuyến mãi cho từng tuần và từng cửa hàng, bao gồm:
 - *Temperature*: Nhiệt độ trung bình trong tuần.
 - *Fuel_Price*: Giá xăng trung bình trong tuần.
 - *CPI (Consumer Price Index)*: Chỉ số giá tiêu dùng, thể hiện mức lạm phát.
 - *Unemployment*: Tỷ lệ thất nghiệp của khu vực cửa hàng.
 - *Markdown1* đến *Markdown5*: Dữ liệu liên quan đến các chương trình khuyến mãi/giảm giá khác nhau.
 - *IsHoliday*: Được sử dụng để khớp dữ liệu với **train.csv**.

c. **stores.csv (Thông tin cửa hàng):**

- Tập tin này cung cấp thông tin cố định về đặc điểm của từng cửa hàng:
 - *Store*: Mã số cửa hàng.

- *Type*: Loại cửa hàng (A, B, hoặc C).
- *Size*: Quy mô (diện tích bán hàng) của cửa hàng.

2.3. Quy trình tích hợp dữ liệu

Quá trình tích hợp và tiền xử lý dữ liệu được thực hiện cẩn thận theo nhiều bước để đảm bảo dữ liệu sạch và sẵn sàng cho phân tích.

Quy trình bắt đầu bằng việc **Tải và kiểm tra dữ liệu**, trong đó ba tập tin cơ sở là **train.csv** (chứa dữ liệu doanh số), **features.csv** (chứa yếu tố kinh tế vĩ mô), và **stores.csv** (chứa thông tin cửa hàng) được đọc vào môi trường phân tích.

Tiếp theo là giai đoạn **Kiểm tra và xử lý các giá trị thiếu (Missing Values)**. Các cột liên quan đến chương trình khuyến mãi (*Markdown1* đến *Markdown5*) được xác định là có tỷ lệ giá trị thiếu (NaN) rất cao, dao động từ 50% đến 65%. Với giả định nghiệp vụ hợp lý rằng việc thiếu dữ liệu ở đây có nghĩa là không có chương trình khuyến mãi nào được áp dụng trong tuần đó, các giá trị NaN này đã được thay thế bằng 0. Ngoài ra, một lượng nhỏ các giá trị thiếu cũng được ghi nhận ở các cột *CPI* và *Unemployment* (7.14%).

Sau khi xử lý giá trị thiếu, bước **Gộp tập dữ liệu (Merge)** được thực hiện. Ba tập tin được hợp nhất thành một tập dữ liệu tổng thể (df) duy nhất thông qua các khóa chung là *Store*, *Date*, và *IsHoliday*. Quá trình này đã tạo ra tập dữ liệu cuối cùng gồm 421.570 bản ghi với 21 cột, sẵn sàng cho các bước tạo biến và phân tích tiếp theo.

Bước **Chuyển đổi và tạo biến thời gian (Feature Engineering)** tập trung vào việc làm giàu dữ liệu. Cột *Date* được chuyển đổi sang định dạng datetime, và từ đó, các biến thời gian hữu ích như *Year*, *Month*, *Quarter*, *Week*, và *DayOfWeek* đã được trích xuất. Những biến này đóng vai trò quan trọng trong việc khám phá các xu hướng bán hàng theo mùa vụ và chu kỳ.

Một khía cạnh quan trọng của tiền xử lý là **Xử lý ngoại lai (Outliers)** và **giá trị bất thường (Value Range Validation)**. Quá trình kiểm tra đã phát hiện 1.285 dòng có doanh số bán hàng hàng tuần âm (*Weekly_Sales* < 0), đây là một điểm cần được lưu ý trong quá trình phân tích. Ngoài ra, 35.521 điểm ngoại lai ở phía cao cũng được xác định, chủ yếu tập trung vào các tuần diễn ra các sự kiện bán hàng lớn như Black Friday. Nhằm đảm bảo tính chính xác khi phân tích tác động của các sự kiện đặc biệt này, các điểm ngoại lai có doanh số cao này đã được quyết định giữ lại trong tập dữ liệu.

Cuối cùng, **Kỹ thuật tạo biến (Feature Engineering)** đã được áp dụng để bổ sung các chỉ số có ý nghĩa kinh doanh. Năm biến mới đã được tạo ra, bao gồm *Sales_per_sqft* (đo lường hiệu suất bán hàng trên mỗi mét vuông) và các biến trễ như *Sales_Lag1* và *Sales_MA4* (trung bình động 4 tuần) để phục vụ cho việc xây dựng mô hình dự đoán chuỗi thời gian, cùng với biến nhị phân *Is_Large_Store* để phân loại các cửa hàng theo quy mô.

3. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

3.1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát của bài phân tích là xây dựng một Hệ thống Ra quyết định Hoàn chỉnh cho Walmart:

Phân tích Mô tả (Descriptive Analytics): Khám phá và giải thích các yếu tố (Thời gian, Nội bộ, Ngoại cảnh) ảnh hưởng đến doanh số bán hàng hàng tuần.

Phân tích Chiến lược (Clustering Analysis): Phân nhóm các cửa hàng thành các cụm đặc trưng để đề xuất các chiến lược tùy chỉnh cho từng nhóm.

Phân tích Dự đoán (Predictive Analytics): Xây dựng mô hình Machine Learning để dự đoán tuần nào sẽ là tuần có doanh số cao, giúp Walmart chuẩn bị nguồn lực tối ưu.

3.2. Câu hỏi nghiên cứu

Hành trình khám phá dữ liệu sẽ được thực hiện thông qua 8 câu hỏi, được sắp xếp theo một logic kể chuyện (storytelling) rõ ràng, từ cấp độ mô tả đến dự đoán.

- **Phần I: Hiểu Biết Cơ Bản**

Câu hỏi 1: Doanh số Walmart phân bố như thế nào? Có ổn định hay biến động mạnh?

- **Phần II: Yếu Tố Thời Gian**

Câu hỏi 2: Ngày lễ có thực sự làm tăng doanh số không? Tăng bao nhiêu?

Câu hỏi 3: Doanh số có xu hướng theo mùa vụ (tháng/quý) không?

- **Phần III: Yếu Tố Nội Bộ Cửa Hàng**

Câu hỏi 4: Loại cửa hàng A, B, C khác biệt về hiệu suất như thế nào?

Câu hỏi 5: Cửa hàng lớn hơn có bán được nhiều hàng hơn không?

- **Phần IV: Yếu Tố Bên Ngoài**

Câu hỏi 6: Yếu tố kinh tế (nhiệt độ, giá xăng, CPI, thất nghiệp) ảnh hưởng ra sao?

- **Phần V: Phân Nhóm Chiến Lược**

Câu hỏi 7: Có thể chia 45 cửa hàng thành những nhóm đặc trưng nào để áp dụng chiến lược riêng?

- **Phần VI: Dự Đoán Thông Minh**

Câu hỏi 8: Liệu chúng ta có thể dự đoán tuần nào sẽ có doanh số cao để chuẩn bị tốt hơn?

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Tổng quan về phân tích dữ liệu trong lĩnh vực bán lẻ

1.1. Ngành bán lẻ và tầm quan trọng của phân tích dữ liệu

Ngành bán lẻ, đặc biệt là các chuỗi siêu thị lớn như Walmart, hoạt động trong một môi trường có biên lợi nhuận thấp và sự cạnh tranh cao. Bối cảnh kinh doanh Walmart luôn yêu cầu tính hiệu quả và khả năng thích ứng cao. Với hàng nghìn cửa hàng và hàng trăm bộ phận, việc quản lý hàng tồn kho, nhân sự và chiến lược giá không thể dựa vào trực giác. Đây là lúc phân tích dữ liệu trở thành một công cụ chiến lược không thể thiếu.

Tầm quan trọng cốt lõi của phân tích dữ liệu thể hiện rõ nhất qua dự báo doanh số. Dự báo chính xác giúp Walmart tối ưu hóa chuỗi cung ứng bằng cách đảm bảo đủ hàng hóa trong các tuần cao điểm (ví dụ: Black Friday, Giáng Sinh) và tránh tình trạng tồn kho quá mức sau mùa lễ. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến chi phí vận hành và tối đa hóa doanh thu. Dự báo không chỉ liên quan đến thời điểm mà còn liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng đến doanh số bán lẻ. Các yếu tố này bao gồm các biến nội bộ (loại cửa hàng, quy mô, chương trình khuyến mãi) và các biến ngoại cảnh (giá xăng, tỷ lệ thất nghiệp, chỉ số lạm phát - CPI, và đặc biệt là các ngày lễ). Việc hiểu rõ mối quan hệ giữa các biến này và doanh số là mục tiêu hàng đầu của mọi phân tích bán lẻ.

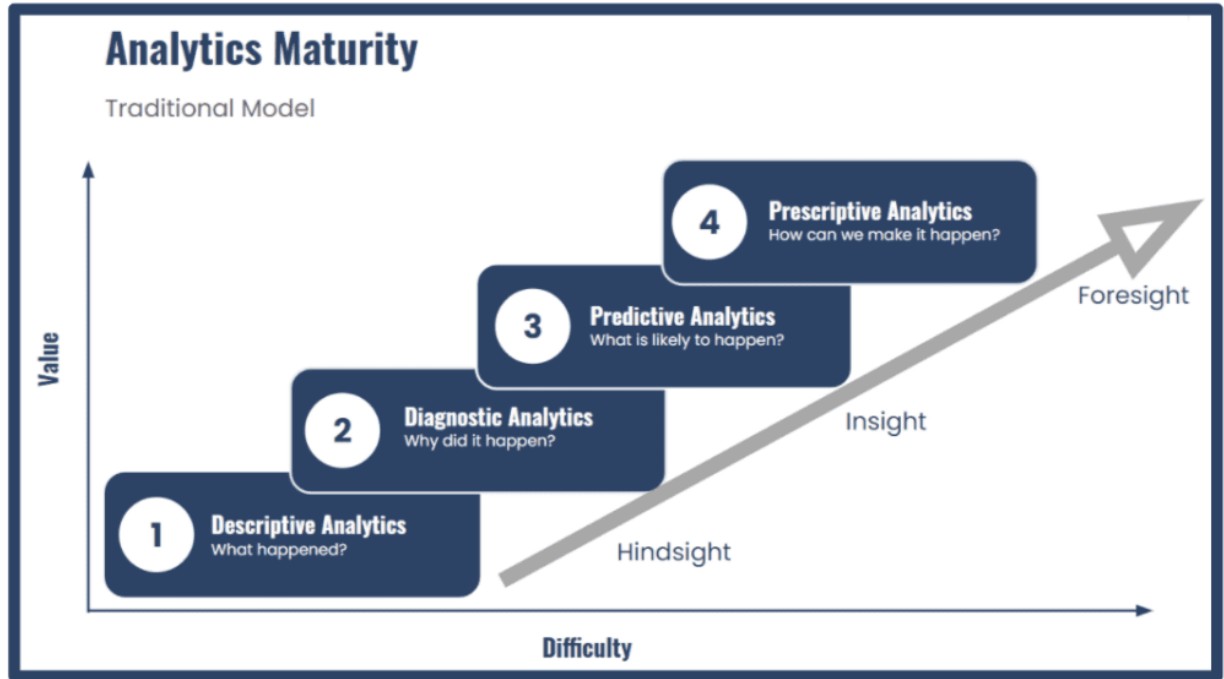
1.2. Các loại phân tích dữ liệu

Phân tích dữ liệu trong bán lẻ được phân loại thành bốn loại tạo nên một chu trình thông minh như ở **Hình 2.1.2.a**. Phân tích bắt đầu với **Descriptive Analytics (Mô tả)**, trả lời câu hỏi: "**Đã xảy ra gì?**" Loại này liên quan đến việc tổng hợp, trực quan hóa và tóm tắt dữ liệu lịch sử để khám phá các xu hướng bán hàng, doanh số trung bình, và các tuần cao điểm. Sau đó là **Diagnostic Analytics (Chẩn đoán)**, trả lời câu hỏi: "**Tại sao lại xảy ra?**" Loại này sử dụng các kỹ thuật thống kê (như kiểm định T-Test hoặc phân tích tương quan) để xác định nguyên nhân gốc rễ của sự thay đổi doanh số (ví dụ: Giá xăng tăng có làm giảm doanh số không?).

Loại thứ ba là **Predictive Analytics (Dự báo)**, trả lời câu hỏi: "**Điều gì sẽ xảy ra?**" Đây là trọng tâm của nghiên cứu này, sử dụng các mô hình học máy (như Decision Tree) để dự đoán doanh số hoặc xác suất xảy ra một sự kiện (ví dụ: Dự đoán tuần nào sẽ là tuần cao điểm). Cuối cùng là **Prescriptive Analytics (Quy định)**, trả lời câu hỏi:

"**Nên làm gì?**" Cấp độ này đề xuất các hành động cụ thể dựa trên dự đoán (ví dụ: Nếu dự đoán tuần sau là cao điểm, hãy tăng cường 20% lượng hàng tồn kho cho các cửa hàng Loại A).

Nghiên cứu này tập trung vào Mô tả, Chẩn đoán và Dự báo, sử dụng các phương pháp lý thuyết vững chắc.



Hình 2.1.2.a: Chu trình 4 cấp độ phân tích dữ liệu

2. Cơ sở lý thuyết của các phương pháp áp dụng

2.1. Phương pháp phân tích thống kê (Statistical Analysis)

Phân tích thống kê được sử dụng để khám phá các mối quan hệ và sự khác biệt có ý nghĩa trong dữ liệu:

A. T-Test (So sánh 2 nhóm)

Phương pháp này được sử dụng để xác định xem liệu có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về doanh số trung bình giữa hai nhóm hay không. Trong nghiên cứu này, T-Test được áp dụng để so sánh doanh số trung bình của các tuần có Ngày lễ (*IsHoliday* = True) và các tuần không có Ngày lễ (*IsHoliday* = False).

B. ANOVA (Analysis of Variance)

Khi muốn so sánh doanh số trung bình của nhiều hơn hai nhóm cùng một lúc, ANOVA là công cụ lý tưởng. Ví dụ, nó có thể được sử dụng để kiểm tra xem có sự khác

biệt có ý nghĩa thống kê về doanh số trung bình giữa ba loại cửa hàng A, B, và C hay không.

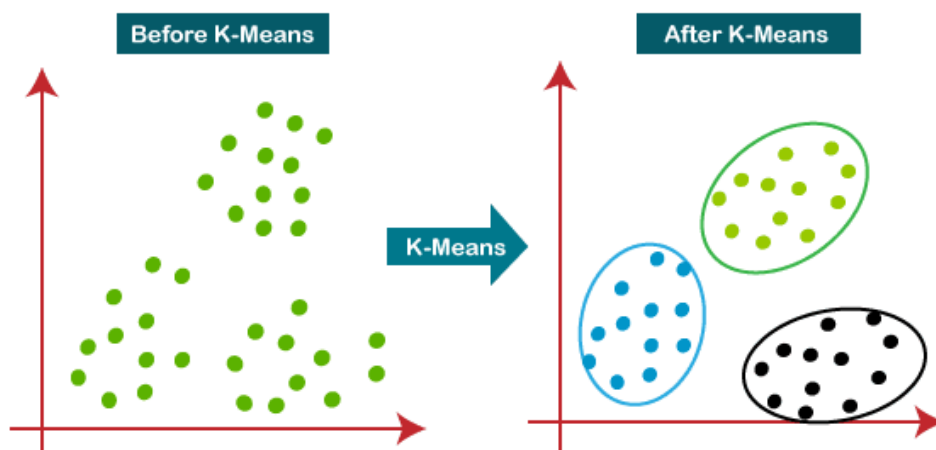
C. Correlation Analysis (Phân Tích Tương Quan)

Phương pháp này đo lường mức độ và chiều hướng của mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến định lượng. Hệ số tương quan Pearson được sử dụng để đánh giá mối quan hệ giữa doanh số với các biến kinh tế vĩ mô như Nhiệt độ, Giá xăng, CPI hay Tỷ lệ thất nghiệp.

2.2. Phân cụm không giám sát (Unsupervised Learning - Clustering)

Phân cụm là một kỹ thuật trong học máy không giám sát được ứng dụng để nhóm các cửa hàng Walmart có đặc điểm tương đồng về quy mô và hiệu suất hoạt động. Qua việc phân cụm, hệ thống quản trị có thể thay đổi cách tiếp cận từ quản lý đơn lẻ từng cửa hàng sang quản lý theo nhóm chiến lược, giúp tối ưu hóa nguồn lực và các chương trình khuyến mãi cho từng phân khúc cụ thể.

Thuật toán K-Means ở **Hình 2.2.2.a** được lựa chọn nhờ tính hiệu quả và khả năng xử lý tốt trên tập dữ liệu doanh số lớn. Cơ chế cốt lõi của thuật toán này là phân chia các cửa hàng thành các nhóm sao cho khoảng cách giữa các cửa hàng trong cùng một nhóm là nhỏ nhất, trong khi sự khác biệt giữa các nhóm là lớn nhất. Thuật toán hoạt động thông qua một chu trình lặp đi lặp lại: bắt đầu bằng việc chọn ngẫu nhiên các điểm đại diện cho tâm nhóm, sau đó gán các cửa hàng vào nhóm có tâm gần nhất và liên tục cập nhật vị trí các tâm này cho đến khi đạt được sự ổn định.



Hình 2.2.2.a: Thuật toán K-Means Clustering

Trong quá trình thực hiện trên dữ liệu Walmart, bước chuẩn hóa dữ liệu đóng vai trò quyết định đến độ chính xác của mô hình. Do biến số về quy mô cửa hàng (*Size*) và

doanh số hàng tuần (*Weekly Sales*) có đơn vị và thang đo chênh lệch rất lớn, nhóm đã sử dụng kỹ thuật chuẩn hóa để đưa tất cả các biến về cùng một mặt bằng so sánh với trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1. Việc này đảm bảo rằng thuật toán không bị thiên kiến bởi những biến có giá trị lớn, giúp việc tính toán sự tương đồng giữa các cửa hàng trở nên khách quan hơn.

Để xác định số lượng nhóm cửa hàng phù hợp nhất cho bài toán kinh doanh, nhóm đã áp dụng **phương pháp đường cong cùi chỏ (Elbow Method)**. Bằng cách theo dõi mức độ tập trung của các cửa hàng trong cụm khi số lượng cụm thay đổi, nhóm xác định được điểm tối ưu mà tại đó việc chia thêm nhóm không còn mang lại nhiều giá trị phân hóa đáng kể. Kết quả thực nghiệm trong code cho thấy việc chia thành 3 cụm cửa hàng là cấu trúc lý tưởng nhất, phản ánh rõ rệt các phân khúc cửa hàng lớn, trung bình và nhỏ của hệ thống Walmart.

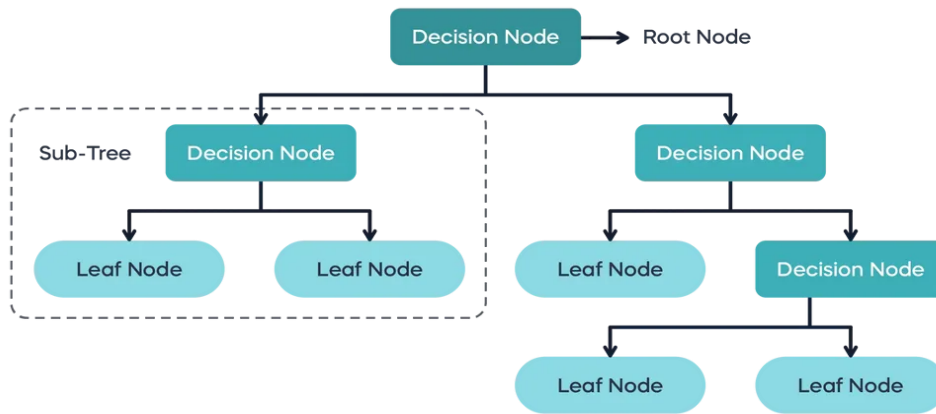
Mô hình phân cụm này mang lại ưu điểm lớn về sự đơn giản và dễ hiểu cho nhà quản lý siêu thị. Dựa trên kết quả từ cây quyết định và các phân tích đặc trưng nhóm, các cửa hàng thuộc cùng một cụm sẽ được đề xuất các kế hoạch dự trữ hàng hóa và nhân sự tương đồng. Mặc dù thuật toán có hạn chế nhất định với các dữ liệu ngoại lai cực đoan, nhưng với tập dữ liệu Walmart đã được xử lý sạch, mô hình hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu phân loại chiến lược cho doanh nghiệp.

2.3. Phân loại có giám sát (Supervised Learning - Classification)

Phân loại có giám sát được ứng dụng trong nghiên cứu này để xây dựng mô hình có khả năng dự đoán các giá trị rời rạc, cụ thể là dự báo một tuần kinh doanh sắp tới sẽ thuộc nhóm Tuần Cao Điểm hay Tuần Bình Thường. Nhóm lựa chọn thuật toán **Cây quyết định (Decision Tree)** ở **Hình 2.2.3.a** vì đây là mô hình có giám sát mạnh mẽ, hoạt động bằng cách học các quy tắc quyết định đơn giản được rút trích trực tiếp từ các đặc trưng dữ liệu lịch sử. Mục tiêu cuối cùng là thiết lập một bộ lọc thông minh giúp nhà quản lý xác định sớm các thời điểm doanh số bùng nổ để tối ưu hóa kế hoạch vận hành.

Cấu trúc của mô hình được mô phỏng như một sơ đồ cây logic bao gồm các thành phần chính: **Nút gốc** đại diện cho toàn bộ tập dữ liệu ban đầu; các **Nút nhánh** thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trên từng đặc trưng cụ thể như trạng thái ngày lễ hay quy mô cửa hàng; và các **Nút lá trả** về kết quả phân loại cuối cùng. Quá trình xây dựng cây thực

chất là việc chia nhánh liên tục nhằm tối đa hóa sự thuần khiết tại các nút con. Để thực hiện điều này, nhóm sử dụng tiêu chí Gini Impurity để đánh giá chất lượng các điểm chia, giúp thuật toán chọn lọc được những yếu tố có khả năng phân loại dữ liệu hiệu quả nhất mà không cần dựa trên các công thức phức tạp.



Hình 2.2.3.a: Cây quyết định

Để đảm bảo mô hình hoạt động ổn định và tránh hiện tượng quá khớp (Overfitting) – tình trạng mô hình học thuộc lòng dữ liệu nhiều nhưng dự báo sai trên thực tế – nhóm đã thiết lập các tham số kiểm soát cấu trúc cây một cách chặt chẽ. Cụ thể, độ sâu tối đa (*max_depth*) của cây được giới hạn để giữ cho mô hình đủ đơn giản và dễ diễn giải, đồng thời số lượng mẫu tối thiểu tại mỗi nút lá cũng được quy định để đảm bảo mọi quy tắc đưa ra đều có tính đại diện thống kê cao. Bên cạnh đó, tính năng xác định tầm quan trọng của biến (Feature Importance) cũng được khai thác để xếp hạng các yếu tố như ngày lễ, giá xăng dầu hay chỉ số CPI, từ đó chỉ ra những tác nhân chính thực sự thúc đẩy doanh số của Walmart.

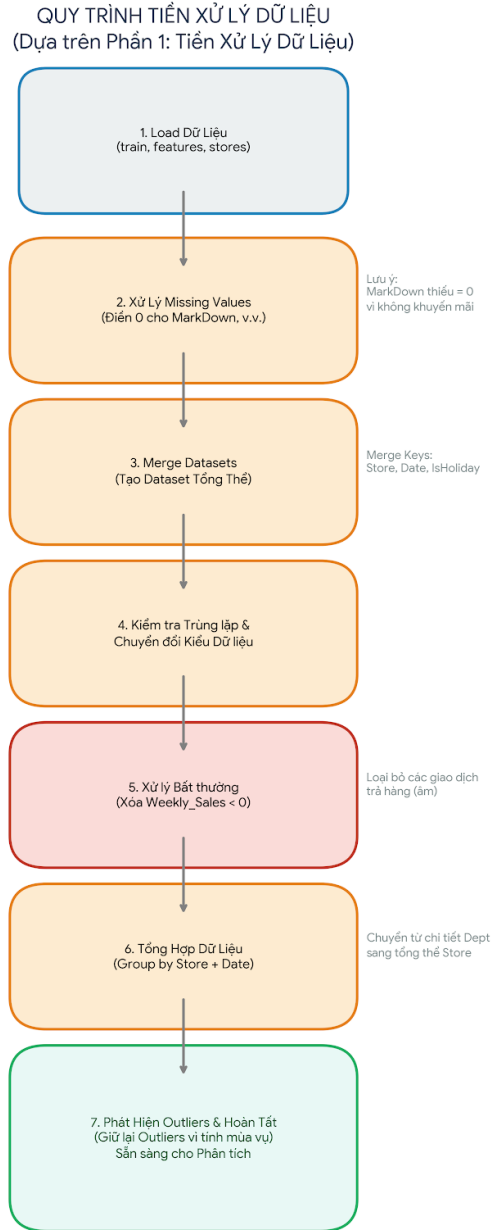
Sau khi huấn luyện, hiệu suất của mô hình được kiểm chứng thông qua Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix). Đây là công cụ thiết yếu để đánh giá chi tiết khả năng dự báo, đặc biệt quan trọng khi số lượng tuần cao điểm chiếm tỷ lệ nhỏ trong tập dữ liệu. Qua ma trận này, nhóm có thể kiểm soát các chỉ số như độ chính xác (Precision) và khả năng tìm kiếm đầy đủ các tuần cao điểm (Recall). Việc cân bằng giữa hai chỉ số này giúp giảm thiểu rủi ro bỏ lỡ các cơ hội bán hàng quan trọng (sai lầm loại II) cũng như hạn chế tình trạng dự báo nhầm dẫn đến dư thừa hàng tồn kho. Nhìn chung, Cây quyết định mang lại sự linh hoạt cao khi xử lý được cả dữ liệu định tính lẫn định lượng mà

không yêu cầu chuẩn hóa gắt gao, trở thành công cụ hỗ trợ ra quyết định trực quan và hiệu quả cho bài toán quản trị bán lẻ.

CHƯƠNG 3: DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

1. Quy trình tiền xử lý dữ liệu (Data Processing Pipeline)

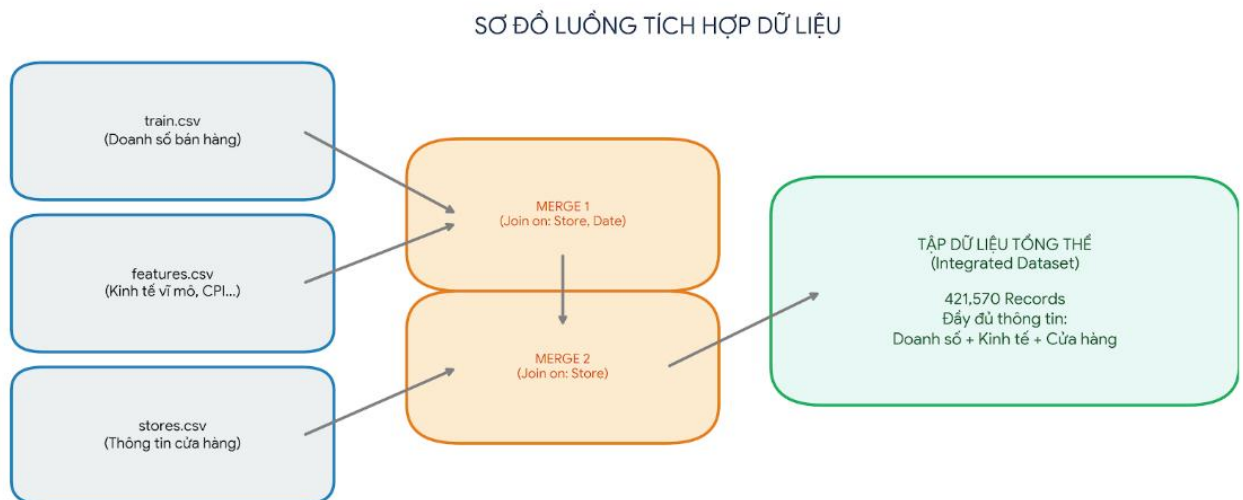
Quy trình tiền xử lý dữ liệu được thiết kế một cách tỉ mỉ, đóng vai trò nền tảng để chuyển đổi dữ liệu thô từ Kaggle thành một tập hợp dữ liệu sạch, tích hợp và giàu thông tin, sẵn sàng cho các mô hình phân tích và dự đoán phức tạp. Sau đây quy trình tiền xử lý dữ liệu ở **Hình 3.1.a** như sau:



Hình 3.1.a: Quy trình tiền xử lý dữ liệu

1.1. Tích hợp dữ liệu và xây dựng tập dữ liệu tổng thể

Quá trình bắt đầu bằng việc Tích hợp dữ liệu từ ba nguồn riêng biệt. Dựa vào sơ đồ luồng tích hợp dữ liệu ở **Hình 3.1.1.a**, đối với tập tin **train.csv** chứa các bản ghi về doanh số hàng tuần của từng bộ phận tại từng cửa hàng, được coi là tập dữ liệu lõi. Tập tin này sau đó được gộp với **features.csv** – nơi cung cấp các yếu tố động như giá xăng, CPI, và các chỉ số khuyến mãi – dựa trên sự kết hợp của hai khóa chung là *Store* (Mã cửa hàng) và *Date* (Ngày). Cuối cùng, tập tin **stores.csv**, cung cấp thông tin cố định về đặc điểm của 45 cửa hàng (Loại A, B, C và Quy mô), được gộp bổ sung dựa trên khóa *Store*. Việc hợp nhất ba nguồn này đảm bảo rằng mỗi bản ghi doanh số hàng tuần sẽ có đầy đủ thông tin về các biến nội bộ, ngoại cảnh và thời gian, tạo ra một tập dữ liệu tổng thể với 421.570 quan sát.



Hình 3.1.1.a: Sơ đồ luồng tích hợp dữ liệu

1.2. Xử lý các giá trị thiếu (Missing Values)

Một thách thức đáng kể trong tập dữ liệu là sự thiếu hụt giá trị trong các cột khuyến mãi từ *MarkDown1* đến *MarkDown5*. Với tỷ lệ thiếu rất cao, lên đến hơn 60% cho một số cột, việc loại bỏ các bản ghi này sẽ dẫn đến tổn thất dữ liệu nghiêm trọng. Do đó, một quyết định nghiệp vụ đã được đưa ra là thay thế tất cả các giá trị thiếu (NaN) trong các cột *MarkDown* bằng 0. Giả định này hợp lý vì việc thiếu ghi nhận giá trị khuyến mãi thường đồng nghĩa với việc không có chương trình khuyến mãi nào được áp dụng trong tuần đó, biến các giá trị này thành thông tin có ý nghĩa. Đối với các giá trị thiếu còn lại trong *CPI* và *Unemployment*, chúng được xử lý bằng cách sử dụng các

phương pháp nội suy (như nội suy tuyến tính) để giữ lại tính liên tục của dữ liệu chuỗi thời gian mà không làm biến dạng xu hướng chung.

1.3. Xử lý biến thời gian và tạo biến đặc trưng (Feature Engineering)

Đây là giai đoạn làm giàu dữ liệu, tập trung vào việc tạo ra các biến mới có sức mạnh giải thích và dự đoán cao hơn.

Tách biến thời gian bằng cách lấy cột Date phân tách thành các thành phần rời rạc như Year, Month, Quarter, và Week. Điều này cho phép các mô hình dễ dàng nắm bắt được tính mùa vụ rõ rệt, ví dụ như sự tăng trưởng doanh số hàng năm hay các đỉnh điểm bán hàng theo quý.

Tạo chỉ số hiệu suất bằng cách lấy biến Hiệu suất trên mỗi mét vuông (*Sales_per_sqft*) được tính bằng cách chia *Weekly_Sales* cho *Size* của cửa hàng. Đây là một chỉ số kinh doanh quan trọng giúp chuẩn hóa doanh số và đánh giá khả năng sinh lời thực tế của diện tích bán hàng, loại bỏ sự thiên vị đối với các cửa hàng lớn.

Phân loại quy mô cửa hàng nhằm đơn giản hóa việc phân tích ảnh hưởng của quy mô, biến nhị phân *Is_Large_Store* được tạo ra, phân loại các cửa hàng có diện tích lớn hơn phân vị thứ 75 của tập dữ liệu là "Cửa hàng Lớn" (1), còn lại là "Cửa hàng Nhỏ/Trung bình" (0).

Biến trễ cho dự đoán để hỗ trợ các mô hình dự báo chuỗi thời gian, các biến trễ như *Sales_Lag1* (doanh số tuần trước) và *Sales_MA4* (trung bình động của 4 tuần gần nhất) đã được tính toán. Những biến này giúp mô hình nắm bắt được tính tự tương quan (autocorrelation) vốn có trong dữ liệu bán lẻ.

1.4. Chuẩn hóa và tiền xử lý cuối cùng

Trong giai đoạn này, dữ liệu được tinh chỉnh và làm sạch chuyên sâu để đảm bảo tính chính xác cho các phân tích thống kê và huấn luyện mô hình học máy. Quy trình cụ thể bao gồm:

Đối với xử lý các giá trị không hợp lệ và dữ liệu thiếu, qua kiểm tra thực tế, nhóm phát hiện 1.285 bản ghi có giá trị doanh số (*Weekly_Sales*) nhỏ hơn 0, đại diện cho các trường hợp trả hàng hoặc sai sót trong nhập liệu. Thay vì giữ nguyên hoặc hiệu chỉnh, các dòng này đã được loại bỏ hoàn toàn (chiếm khoảng 0,31% tổng dữ liệu) để tránh làm lệch các chỉ số trung bình và xu hướng. Bên cạnh đó, các giá trị trống (NaN) tại các

cột khuyến mãi (Markdown1 đến Markdown5) được thay thế bằng giá trị 0, phản ánh đúng thực tế nghiệp vụ là không có chương trình ưu đãi trong các tuần đó.

Về kỹ thuật tính năng và chuyển đổi kiểu dữ liệu, để tối ưu hóa cho các thuật toán, cột IsHoliday được chuyển đổi từ kiểu dữ liệu Boolean (True/False) sang kiểu số nguyên (0 và 1). Nhóm cũng thực hiện tách cột Date thành các thuộc tính thời gian chi tiết hơn như Quý (Quarter) và Thứ trong tuần (DayOfWeek). Việc này cho phép mô hình khai thác được các đặc điểm mang tính chu kỳ ngắn hạn và trung hạn của hành vi mua sắm.

Một bước quan trọng trong quá trình xử lý là tạo ra tập dữ liệu tổng hợp *df_store*. Do dữ liệu gốc được chia nhỏ theo từng phòng ban (Department), nhóm đã tiến hành nhóm dữ liệu theo Cửa hàng (Store) và Ngày (Date) để tính tổng doanh số tuần của toàn bộ siêu thị. Bước này giúp giảm quy mô dữ liệu xuống còn 6.435 dòng, hỗ trợ các phân tích cấp quản trị và giúp thuật toán phân cụm K-Means hoạt động ổn định, tránh nhiễu từ các phòng ban nhỏ lẻ.

Sử dụng phương pháp IQR (Interquartile Range) để xử lý ngoại lai (Outliers) và chuẩn hóa dữ liệu. Nhóm đã xác định được các ngưỡng doanh số bất thường (Upper Bound). Tuy nhiên, các giá trị ngoại lai này được giữ lại toàn bộ vì chúng đại diện cho các tuần lễ mua sắm trọng điểm như Black Friday và Giáng sinh – đây là những dữ liệu giá trị nhất để dự báo tính mùa vụ. Cuối cùng, để chuẩn bị cho thuật toán K-Means, các biến định lượng bao gồm Weekly_Sales, Size, Temperature, Fuel_Price, CPI và Unemployment đều được xử lý qua bộ lọc Standard Scaler. Việc đưa tất cả về cùng thang đo (trung bình ≈ 0 , độ lệch chuẩn = 1) đảm bảo các biến có đơn vị lớn như quy mô cửa hàng (Size) không lấn át các biến có chỉ số nhỏ như tỷ lệ thất nghiệp trong quá trình tính toán khoảng cách Euclidean.

1.5. Tạo tập dữ liệu tổng hợp

Để thực hiện các phân tích ở cấp độ quản trị và có cái nhìn đối sánh khách quan về hiệu suất giữa 45 cửa hàng, nhóm đã tiến hành quy trình chuyển đổi cấp độ dữ liệu từ chi tiết sang tổng quát. Quy trình này được thực hiện thông qua kỹ thuật nhóm dữ liệu (Aggregation) để tạo ra một tập dữ liệu mới có tên gọi là *df_store*. Việc tổng hợp dựa trên hai tiêu chí chính là mã cửa hàng và thời gian cụ thể theo tuần, trong đó doanh số từ tất cả các phòng ban riêng lẻ được cộng dồn lại để tạo thành biến tổng doanh số thực

tế của toàn siêu thị. Các yếu tố môi trường và kinh tế vĩ mô như nhiệt độ, giá xăng, chỉ số CPI và tỷ lệ thất nghiệp cùng với các đặc điểm định danh của cửa hàng vẫn được giữ nguyên để đại diện cho bối cảnh kinh doanh tại thời điểm đó.

Kết quả của bước xử lý này giúp tập dữ liệu được tinh gọn đáng kể, giảm từ 420.285 dòng dữ liệu chi tiết theo phòng ban xuống còn 6.435 dòng đại diện cho hoạt động của 45 cửa hàng trong suốt 143 tuần. Việc xây dựng tập dữ liệu tổng hợp mang lại hai lợi ích cốt lõi cho đề tài: về mặt kỹ thuật, nó giúp loại bỏ các biến động nhiễu không cần thiết ở cấp độ nhỏ lẻ, tạo điều kiện cho thuật toán phân cụm K-Means hoạt động ổn định và chính xác hơn; về mặt nghiệp vụ, nó cung cấp một bức tranh toàn diện về hiệu quả kinh doanh, cho phép nhóm phân tích sâu hơn về mối quan hệ giữa quy mô cửa hàng và tổng lợi nhuận thu về, từ đó đưa ra những nhận định mang tính chiến lược cho toàn chuỗi siêu thị.

2. Phương pháp phân tích mô tả (EDA) và phân tích nâng cao

2.1. Phân tích mô tả cách thực hiện EDA

Giai đoạn Phân tích Khám phá Dữ liệu (EDA) là bước đầu tiên để trả lời các câu hỏi về "cái gì" và "khi nào" trong dữ liệu bán hàng:

- **Phân tích xu hướng chuỗi thời gian:** Trực quan hóa doanh số bán hàng tổng thể hàng tuần qua ba năm (2010-2012) được thực hiện để làm nổi bật các đỉnh điểm doanh số (ví dụ: Black Friday, Giáng Sinh) và các điểm đáy, giúp xác định tính chu kỳ rõ ràng của ngành bán lẻ.
- **Phân tích so sánh hiệu suất:** Các biểu đồ hộp (Box Plot) và biểu đồ cột (Bar Chart) được sử dụng để so sánh sự khác biệt trong phân phối và giá trị trung bình của *Weekly_Sales* giữa các nhóm. Cụ thể, việc so sánh doanh số giữa Loại cửa hàng (A, B, C) và Tuần có Ngày lễ/Không Ngày lễ sẽ cung cấp thông tin quan trọng về các chiến lược nên áp dụng cho từng phân khúc.
- **Kiểm tra tương quan biến ngoại cảnh:** Một ma trận tương quan được xây dựng để định lượng mối quan hệ tuyến tính giữa doanh số bán hàng và các biến kinh tế vĩ mô như *Fuel_Price*, *CPI*, và *Unemployment*. Mối quan hệ này sẽ được sử dụng để chẩn đoán tác động của điều kiện kinh tế lên hành vi mua sắm.

2.2. Phân tích phân cụm không giám sát (K-Means Clustering)

Phân cụm được đề xuất để giải quyết vấn đề cá nhân hóa chiến lược. Không phải tất cả các cửa hàng đều nên được quản lý theo cùng một cách.

Các cửa hàng được phân cụm dựa trên các đặc trưng đã được chuẩn hóa, bao gồm: *Weekly_Sales* trung bình, *Size* của cửa hàng, và chỉ số *Sales_per_sqft*. Sự kết hợp này đảm bảo rằng các cụm được hình thành không chỉ dựa trên quy mô tuyệt đối mà còn dựa trên hiệu suất kinh doanh tương đối.

Phương pháp Silhouette Score được áp dụng để xác định số lượng cụm K tối ưu. Việc tìm ra K tối ưu (ví dụ, có thể là $K = 3$) sẽ giúp phân loại 45 cửa hàng thành các nhóm chiến lược khác nhau (ví dụ: nhóm cửa hàng có hiệu suất cao, nhóm cần đầu tư, và nhóm cửa hàng đang gặp khó khăn), từ đó xây dựng các kế hoạch hành động riêng biệt.

2.3. Mô hình phân loại có giám sát (Decision Tree Classification)

Phân loại có giám sát được ứng dụng để xây dựng mô hình dự báo khả năng một tuần cụ thể có trở thành tuần doanh số bùng nổ hay không. Trong đề án này, nhóm lựa chọn thuật toán **Cây quyết định (Decision Tree)** để giải quyết bài toán phân loại nhị phân. Điểm cốt lõi của mô hình là việc xác định biến mục tiêu dựa trên ngưỡng doanh số thực tế; cụ thể, một tuần được dán nhãn là "Cao điểm" (nhãn 1) nếu tổng doanh số vượt qua trung vị (Median) của dữ liệu, tương ứng với mức doanh số trên 1.048.257 USD, các tuần còn lại được xếp vào nhóm "Bình thường" (nhãn 0). Cách tiếp cận này giúp mô hình tập trung nhận diện các giai đoạn kinh doanh trọng điểm của Walmart.

Mô hình Decision Tree hoạt động bằng cách trích xuất các quy tắc "Nếu - Thì" từ dữ liệu huấn luyện thông qua chỉ số Gini Impurity để đánh giá độ tinh khiết của các nút phân tách. Để đảm bảo mô hình có khả năng tổng quát hóa tốt và tránh hiện tượng quá khớp (Overfitting), nhóm thiết lập các tham số kiểm soát cấu trúc cây như độ sâu tối đa và số mẫu tối thiểu tại mỗi nút lá. Các thiết lập này giúp tạo ra một mô hình cân bằng, vừa đủ đơn giản để diễn giải về mặt nghiệp vụ thông qua sơ đồ cây, vừa đủ chính xác để dự báo xu hướng.

Hiệu suất của mô hình được đánh giá dựa trên **Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix)** và các chỉ số như Accuracy, Precision, Recall. Nhóm đặc biệt quan tâm đến khả năng nhận diện đúng các tuần cao điểm để hỗ trợ việc lập kế hoạch tồn kho và nhân

sự. Bên cạnh đó, tính năng xác định mức độ quan trọng của các biến (Feature Importance) cũng được khai thác để xếp hạng tác động của các yếu tố như Loại cửa hàng (Type), Yếu tố mùa vụ (Month) và các yếu tố kinh tế vĩ mô, từ đó cung cấp cơ sở quan trọng cho việc ra quyết định chiến lược.

CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Kết quả phân tích phân bố doanh số

Phần phân tích này nhằm mục đích mô tả mô hình phân bố và mức độ biến động của doanh số bán hàng hàng tuần (tổng hợp theo cửa hàng) tại Walmart trong giai đoạn từ tháng 2/2010 đến tháng 12/2012. Việc hiểu rõ cấu trúc phân bố là nền tảng để xây dựng các mô hình dự đoán chính xác và thiết lập chiến lược vận hành hiệu quả.

1.1. Thống kê mô tả về doanh số

Doanh số trung bình hàng tuần của một cửa hàng Walmart là khoảng 1,046,965 USD, với độ biến động đáng kể, cho thấy sự khác biệt lớn về hiệu suất kinh doanh giữa các tuần.

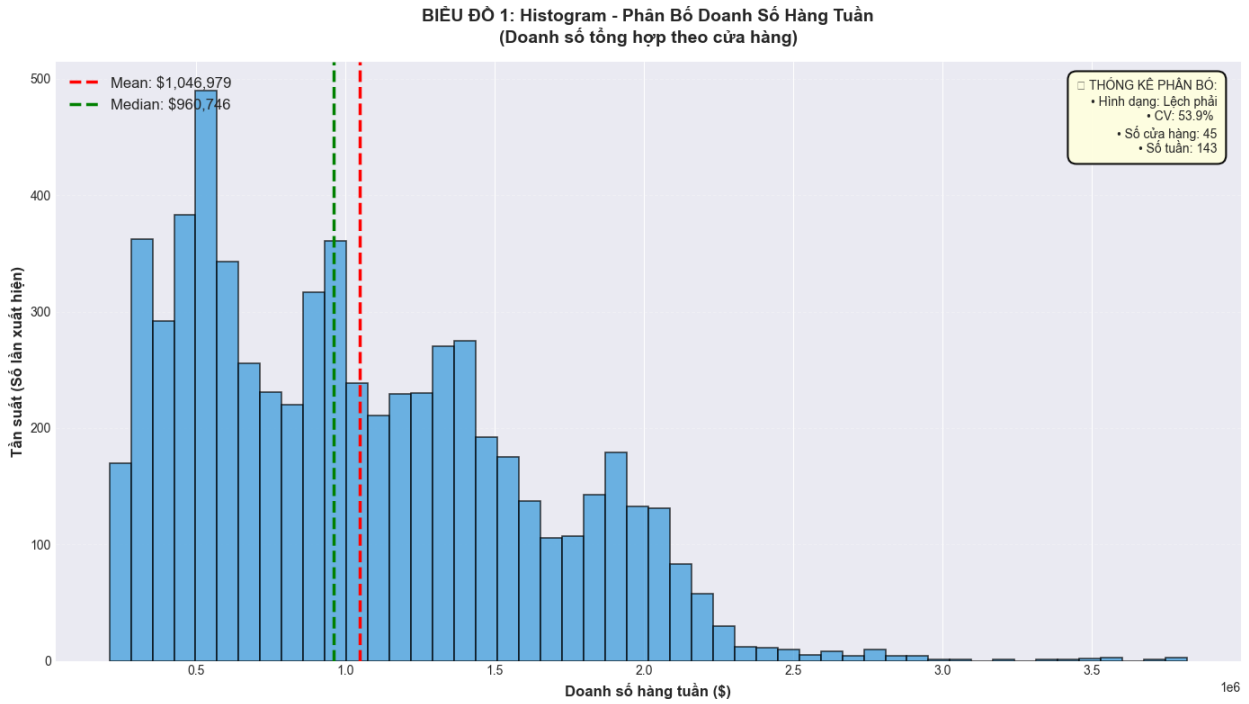
Bảng 4.1.1: Bảng thông kê mô tả doanh số

Chỉ số thống kê	Giá trị	Ý nghĩa
Doanh số trung bình (Mean)	1,046,979 USD	Doanh số trung bình mỗi tuần cho mỗi cửa hàng, là thước đo giá trị kỳ vọng.
Doanh số trung vị (Median)	960,746 USD	Giá trị chia đôi dữ liệu (50% quan sát thấp hơn, 50% cao hơn), ít bị ảnh hưởng bởi các giá trị cực đoan.
Độ lệch chuẩn (Std)	564,371 USD	Thể hiện mức độ phân tán trung bình của dữ liệu so với giá trị trung bình. Một độ lệch chuẩn cao cho thấy sự biến động lớn.
Doanh số cao nhất (Max)	3,818,686 USD	Tuần bán hàng tốt nhất được ghi nhận (thường rơi vào Black Friday), gấp gần 4 lần doanh số trung bình.
Doanh số thấp nhất (Min)	209,986 USD	Tuần bán hàng tệ nhất, chỉ bằng khoảng 1/5 doanh số trung bình.
Hệ số biến động (CV)	53.9%	Mức biến động tương đối, được tính bằng (Std / Mean). CV cao cho thấy mức độ rủi ro hoặc không ổn định của doanh số theo thời gian.

Sự khác biệt rõ rệt giữa giá trị Mean (1,046,979 USD) và Median (960,746 USD) là tín hiệu đầu tiên cho thấy dữ liệu không tuân theo phân phối chuẩn hoàn hảo (Symmetric Normal Distribution) mà bị kéo căng về phía đuôi bên phải. Trong phân phối chuẩn, Mean và Median sẽ gần như bằng nhau. Sự chênh lệch này, cụ thể là Mean > Median, xác nhận rằng phân bố đang bị tác động mạnh bởi một lượng nhỏ các tuần có

doanh số cực kỳ cao. Điều này cảnh báo rằng việc sử dụng giá trị trung bình (Mean) đơn thuần có thể làm sai lệch nhận định về hiệu suất kinh doanh "điển hình" của một cửa hàng trong hầu hết các tuần trong năm.

1.2. Phân tích biểu đồ Histogram và hình dạng phân phối lệch phải



Hình 4.1.2.a: Phân Bố Tần Suất Doanh Số Hàng Tuần

Dựa trên biểu đồ Histogram ở **Hình 4.1.2.a** và các số liệu thống kê chi tiết từ dữ liệu, biểu đồ cho thấy phân bố doanh số của 45 cửa hàng Walmart không tuân theo quy luật phân phối chuẩn mà có xu hướng lệch phải rõ rệt. Cụ thể, giá trị trung bình (Mean) đạt mức 1,046,979 USD, cao hơn đáng kể so với giá trị trung vị (Median) là 960,746 USD. Chỉ số độ lệch (Skewness) dương 0.67 càng củng cố thêm nhận định này, phản ánh thực tế là phần lớn các tuần kinh doanh có doanh số nằm ở mức thấp hơn trung bình (tập trung quanh mốc 960,000 USD), trong khi số lượng tuần đạt doanh thu cao chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng lại có giá trị rất lớn, kéo đường trung bình dịch chuyển về phía bên phải.

Mức độ biến động của doanh số qua các tuần là rất mạnh, thể hiện qua hệ số biến thiên (CV) lên tới 53.9%. Đây là con số rất cao, cho thấy sự thiếu ổn định trong dòng doanh thu giữa các thời điểm khác nhau trong năm. Độ lệch chuẩn ghi nhận ở mức 564,371 USD, đồng nghĩa với việc doanh số hàng tuần thường xuyên dao động trong biên độ rộng khoảng hơn nửa triệu USD so với mức trung bình. Khoảng cách giữa tuần

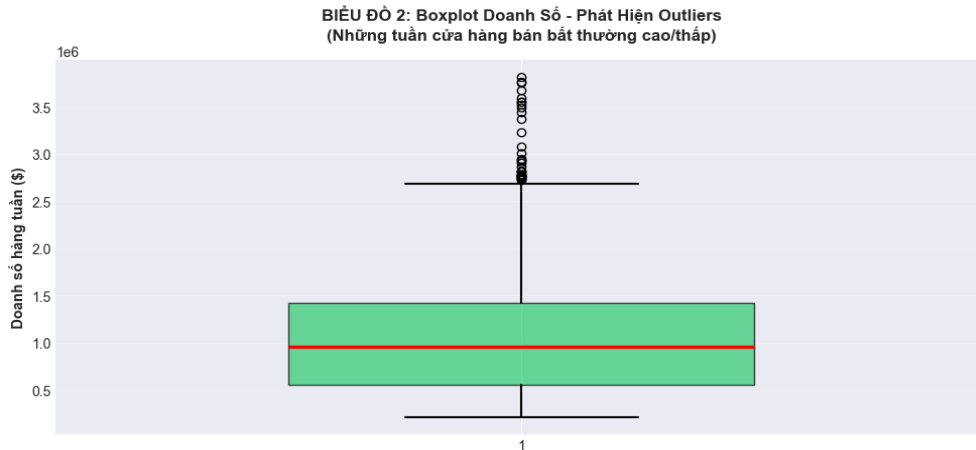
có doanh số thấp nhất (209,986 USD) và cao nhất (3,818,686 USD) chênh lệch tới hơn 18 lần, cho thấy tính chất mùa vụ cực kỳ gay gắt của hoạt động kinh doanh.

Phần đuôi kéo dài về phía bên phải của biểu đồ đại diện cho các giá trị ngoại lai, tương ứng với những tuần có doanh thu bùng nổ vượt trội (lên tới 3.8 triệu USD). Những điểm dữ liệu này nhiều khả năng rơi vào các dịp lễ lớn hoặc sự kiện mua sắm đặc biệt. Việc nhận diện mô hình phân bố này là cơ sở để doanh nghiệp xây dựng chiến lược vận hành linh hoạt: duy trì mức nguồn lực tiêu chuẩn cho phần lớn các tuần thông thường (quanh mức Median) và chuẩn bị kịch bản tăng cường đột biến cho các giai đoạn cao điểm, giúp tối ưu hóa chi phí tồn kho và nhân sự.

Phân bố doanh số lệch phải cùng mức độ biến động lớn ($CV > 50\%$) khẳng định tính chất mùa vụ sâu sắc của hoạt động kinh doanh tại Walmart. Doanh nghiệp không nên chỉ dựa vào con số trung bình để lập kế hoạch tổng thể, mà cần xây dựng kịch bản vận hành riêng biệt cho các tuần lễ cao điểm (các giá trị ngoại lai) để tối ưu hóa nguồn lực và doanh thu, đồng thời duy trì sự ổn định chi phí trong phần lớn thời gian kinh doanh thông thường.

1.3. Nhận diện các tuần ngoại lai (Outliers) qua biểu đồ Boxplot

Biểu đồ Boxplot ở **Hình 4.1.3.a** cung cấp cái nhìn rõ ràng về phạm vi phân vị, giúp nhận diện các giá trị nằm ngoài phạm vi hoạt động kinh doanh "thông thường".



Hình 4.1.3.a: Biểu đồ Boxplot Phân bố Doanh số Hàng tuần, làm nổi bật Outliers

Theo **Hình 4.1.3.a**, biểu đồ cung cấp cái nhìn trực quan về sự phân tán của dữ liệu và đặc biệt hiệu quả trong việc nhận diện các giá trị bất thường (outliers). Hộp chữ nhật trung tâm đại diện cho 50% dữ liệu nằm giữa (từ Q1 đến Q3), với doanh số dao động trong khoảng từ 553,350 USD đến 1,420,159 USD. Đường trung vị (Median) nằm ở mức 960,746 USD chia đôi tập dữ liệu. Đáng chú ý, biểu đồ xuất hiện một loạt các điểm nằm tách biệt phía trên râu trên (Upper Whisker - ngưỡng khoảng 2.72 triệu USD), với những điểm cao nhất vươn tới mức 3.8 triệu USD.

Sự xuất hiện dày đặc của các điểm ngoại lai phía trên này không phải là nhiều dữ liệu mà phản ánh các tuần lễ kinh doanh đột biến. Đây chính là các "tuần vàng" trong năm, thường trùng với các dịp lễ lớn như Black Friday hay Giáng sinh, nơi sức mua của thị trường tăng vọt vượt xa mức dao động thông thường của 75% thời gian còn lại trong năm.

Các giá trị ngoại lai (outliers) trong trường hợp này đóng vai trò là những chỉ báo quan trọng nhất về tiềm năng tăng trưởng. Thay vì loại bỏ, doanh nghiệp cần coi đây là trọng tâm của chiến lược kinh doanh: tập trung tối đa nguồn lực logistics, nhân sự và khuyến mãi vào các tuần lễ này để khai thác triệt để sức mua, bởi chúng đóng góp một tỷ trọng lớn vào tổng doanh thu cả năm.

1.4. Thảo luận về độ biến động của doanh số Walmart

Doanh số Walmart có hệ số biến động (Coefficient of Variation) là 53.9%. Đây là mức biến động được đánh giá là trung bình khá cao. Trong ngành bán lẻ, một CV trên 50% thường được xem là đáng chú ý, cho thấy sự không đồng đều lớn giữa các tuần bán hàng. Điều này làm tăng độ khó trong việc dự báo và quản lý.

Độ biến động cao này phản ánh sự ảnh hưởng mạnh mẽ của yếu tố mùa vụ và ngày lễ. Sự chênh lệch giữa tuần bán hàng tệ nhất (209,986 USD) và tuần bán hàng tốt nhất (3,818,686 USD) gấp gần 18 lần, khẳng định mô hình kinh doanh bị chi phối bởi các chu kỳ.

Công ty cần một chiến lược quản lý hàng tồn kho, nhân sự và chuỗi cung ứng cực kỳ linh hoạt (Agile) để chuẩn bị cho các chu kỳ cao điểm mà không bị thiếu hàng (stock-out) và tránh lãng phí chi phí (nhân sự dư thừa, hàng tồn kho quá mức) trong các chu kỳ thấp điểm.

2. Kết quả đánh giá tác động của ngày lễ

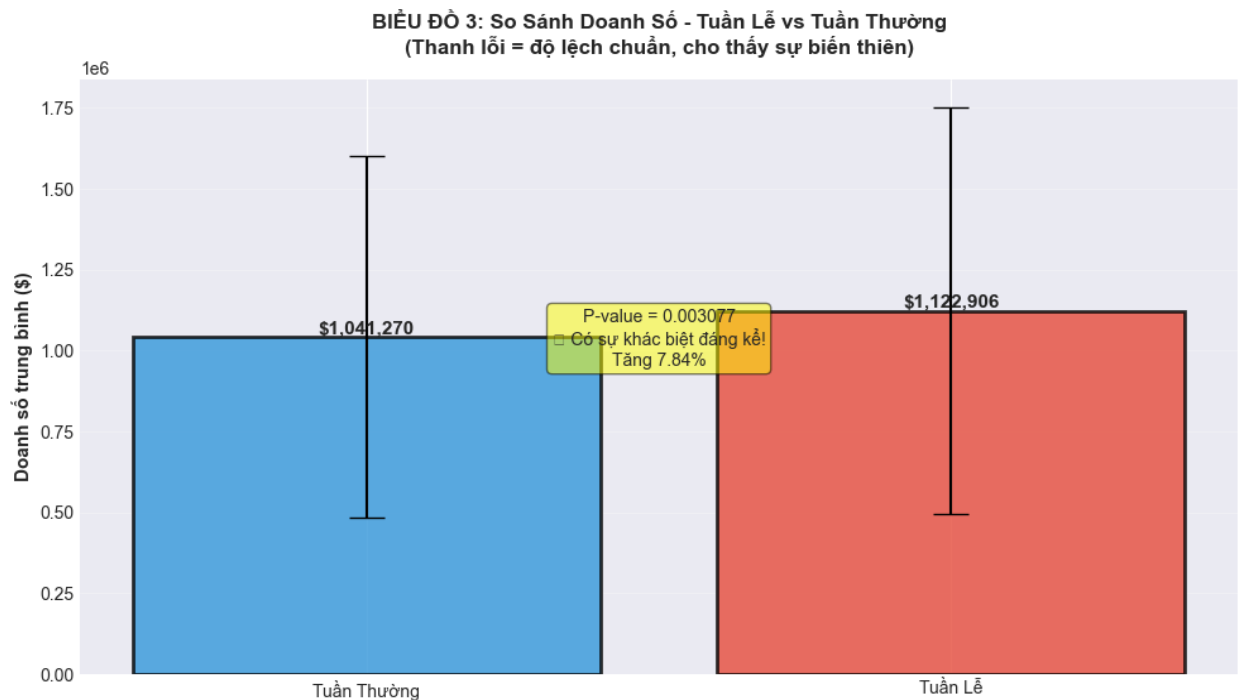
Mục tiêu của phân tích này là định lượng ảnh hưởng của các tuần lễ (IsHoliday = True) đối với doanh số bán hàng hàng tuần. Việc nhận diện và đo lường sự khác biệt này là chìa khóa để phân bổ nguồn lực và lập kế hoạch khuyến mãi.

2.1. So sánh doanh số trung bình: Tuần lễ và Tuần thường

Phân tích mô tả cho thấy có sự khác biệt rõ rệt về doanh số trung bình giữa hai nhóm tuần:

Bảng 4.2.1: So sánh doanh thu Tuần Thường và Tuần Lễ

Loại Tuần	Doanh số trung bình ước tính
Tuần thường (IsHoliday = False)	~1,040,000 USD
Tuần lễ (IsHoliday = True)	~1,122,906 USD
Chênh lệch	~81,631 USD



Hình 4.2.1.a: Biểu đồ so sánh doanh số trung bình của Tuần Lễ và Tuần Thường

Dựa vào biểu đồ ở **Hình 4.2.1.a**, cho thấy so sánh trực quan doanh số trung bình giữa các tuần lễ (Holiday) và tuần thường (Normal). Kết quả cho thấy sự chênh lệch rõ rệt: doanh số trung bình trong các tuần lễ đạt mức 1,122,906 USD, cao hơn khoảng

7.84% so với mức 1,041,270 USD của các tuần thông thường. Độ lệch chuẩn (thể hiện qua thanh sai số - error bar) ở nhóm tuần lễ cũng lớn hơn (627,687 USD so với 558,961 USD), cho thấy doanh thu trong các dịp lễ không chỉ cao hơn mà còn biến động mạnh hơn, tùy thuộc vào tính chất của từng sự kiện cụ thể.

Kết quả kiểm định T-test với giá trị P-value = 0.003 (nhỏ hơn rất nhiều so với mức ý nghĩa 0.05) khẳng định sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê vững chắc, không phải do ngẫu nhiên.

Các dịp lễ thực sự là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy doanh số bán hàng. Mức tăng trưởng gần 8% là một con số đáng kể đối với quy mô doanh thu lớn như Walmart. Doanh nghiệp cần ưu tiên nguồn lực và xây dựng các chiến dịch marketing trọng điểm cho các tuần lễ này để tối đa hóa lợi nhuận, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho sự biến động mạnh của nhu cầu thị trường trong những giai đoạn này.

2.2. Kết quả kiểm định T-test (Giá trị P-value và ý nghĩa thống kê)

Nhìn vào con số chênh lệch 81,000 USD ở trên, một câu hỏi đặt ra là: "*Liệu sự chênh lệch này là quy luật tất yếu hay chỉ là ngẫu nhiên do mẫu dữ liệu?*".

Để kiểm chứng, nhóm sử dụng phương pháp kiểm định **T-test** (Independent Samples T-test). Kết quả từ phần mềm cho thấy:

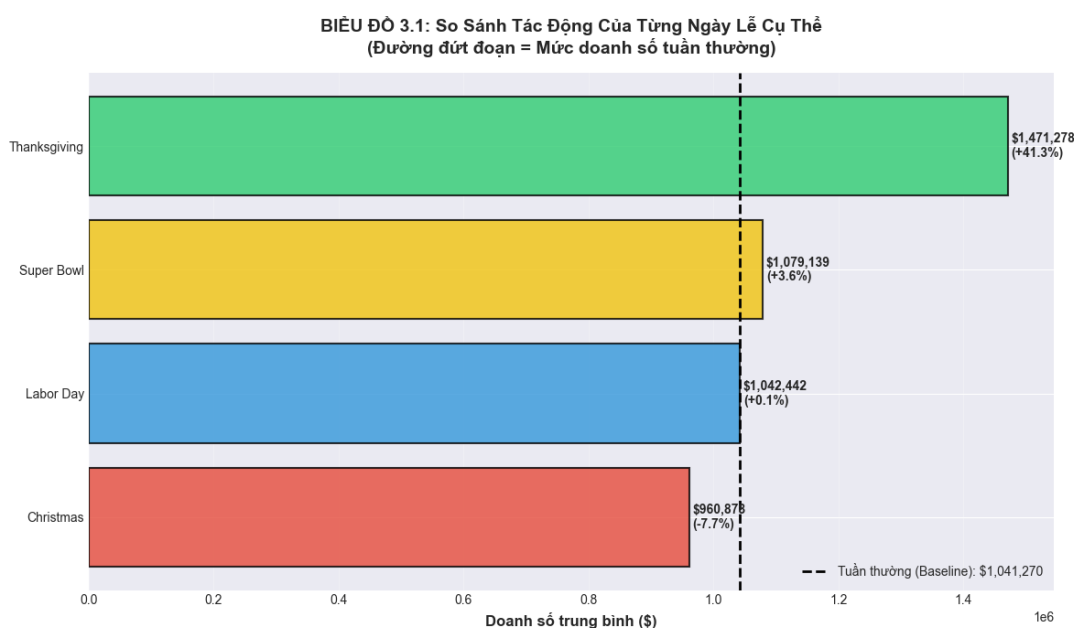
- **T-statistic:** 2.9610
- **P-value (Giá trị P):** 0.003077 (Rất nhỏ, gần bằng 0)

Trong thống kê, P-value đại diện cho xác suất "kết quả là ngẫu nhiên".

- Ở đây, P-value bằng **0.003** (tương đương **0.3%**), nhỏ hơn rất nhiều so với ngưỡng tiêu chuẩn an toàn là 5% (0.05).
- Điều này cho phép chúng ta khẳng định với **độ tin cậy lên tới 99.7%** rằng: Sự khác biệt về doanh số giữa tuần lễ và tuần thường là thật.

Kết luận: Các dịp lễ hội thực sự là động lực thúc đẩy doanh số tăng trưởng, hoàn toàn không phải do yếu tố may mắn hay ngẫu nhiên.

2.3. Mức độ tăng trưởng doanh số trong các dịp lễ lớn



Hình 4.2.3.a: Biểu đồ so sánh tác động của từng ngày lễ cụ thể

Theo biểu đồ ở **Hình 4.2.3.a**, nó đi sâu vào chi tiết tác động của từng ngày lễ cụ thể, so sánh trực tiếp với mức doanh số trung bình của tuần thường (Baseline: 1,041,270 USD). Kết quả cho thấy sự phân hóa rõ rệt về hiệu quả kinh doanh giữa các sự kiện:

Thanksgiving (Lễ Tạ Ơn): Đây là ngôi sao sáng nhất trong năm với mức tăng trưởng doanh số kỷ lục lên tới +41.30% so với tuần thường. Con số này khẳng định vị thế của Thanksgiving (và Black Friday đi kèm) là sự kiện mua sắm quan trọng nhất, đóng góp chủ lực vào doanh thu cả năm.

Super Bowl: Sự kiện thể thao lớn nhất nước Mỹ cũng tạo ra cú hích tích cực với mức tăng +3.64%. Tuy không bùng nổ như Thanksgiving, nhưng đây vẫn là một dịp tốt để thúc đẩy doanh số, đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm và giải trí.

Labor Day: Tác động của ngày lễ này khá mờ nhạt, chỉ ghi nhận mức tăng trưởng không đáng kể +0.11%, cho thấy hành vi mua sắm của khách hàng trong dịp này không có sự thay đổi lớn so với ngày thường.

Christmas (Giáng Sinh): Một phát hiện bất ngờ và đáng chú ý là doanh số trong tuần lễ Giáng Sinh lại sụt giảm -7.72% so với mức trung bình. Điều này có thể được lý giải bởi hành vi mua sắm sớm của người tiêu dùng (tập trung vào các tuần trước Giáng sinh) và việc các cửa hàng có thể đóng cửa hoặc giảm giờ làm trong ngày lễ chính.

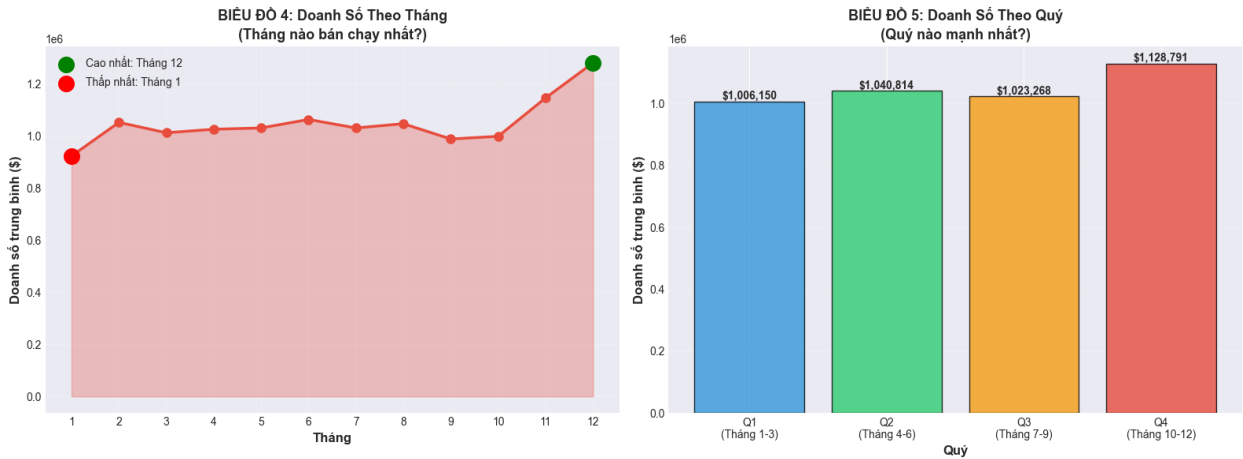
Không phải ngày lễ nào cũng mang lại hiệu quả như nhau. Chiến lược kinh doanh cần tập trung tổng lực vào giai đoạn Thanksgiving để khai thác tối đa sức mua. Đối với

Giáng sinh, cần chú trọng đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi sớm (Pre-Christmas) để đón đầu nhu cầu, thay vì chỉ tập trung vào chính tuần lễ sự kiện.

3. Kết quả phân tích xu hướng mùa vụ

Phân tích xu hướng mùa vụ nhằm mục đích xác định các chu kỳ doanh số lặp lại trong năm, cung cấp cái nhìn tổng thể về hiệu suất kinh doanh qua các giai đoạn, từ đó hỗ trợ lập ngân sách và kế hoạch bán hàng.

3.1. Biểu đồ xu hướng doanh số theo tháng (Monthly Trends)



Hình 4.3.1.a: Biểu đồ doanh số theo tháng và theo quý

Quan sát các biểu đồ ở **Hình 4.3.1.a**, cho thấy một chu kỳ doanh số rõ ràng lặp lại theo từng tháng trong năm, cho phép nhận diện các xu hướng mua sắm theo mùa vụ của khách hàng:

Doanh số khởi đầu năm ở mức thấp nhất ở Quý 1, đặc biệt là Tháng 1 với doanh thu chỉ đạt 923,894 USD. Đây là giai đoạn thấp điểm điển hình sau kỳ nghỉ lễ lớn, khi người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu. Tuy nhiên, Tháng 2 có sự phục hồi mạnh mẽ lên mức 1,053,211 USD, có thể nhờ vào hiệu ứng của sự kiện Super Bowl.

Doanh số duy trì sự ổn định và tăng trưởng nhẹ trong Quý 2 (trung bình 1,040,814 USD), với đỉnh điểm là Tháng 6 đạt 1,064,331 USD. Giai đoạn này thường gắn liền với các hoạt động mua sắm đầu hè và chuẩn bị cho các kỳ nghỉ, tạo ra một bước đệm vững chắc trước khi bước vào giai đoạn biến động cuối năm.

Mặc dù Tháng 7 và Tháng 8 vẫn duy trì mức doanh số khá tốt (trên 1.03 triệu USD), nhưng Tháng 9 lại ghi nhận sự sụt giảm đáng kể xuống còn 989,359 USD. Sự sụt giảm này có thể phản ánh giai đoạn "trũng" của thị trường bán lẻ sau mùa tựu trường và trước khi bước vào mùa lễ hội cuối năm.

Quý 4 là giai đoạn bùng nổ nhất trong năm với doanh số trung bình đạt 1,128,791 USD, cao hơn 12.2% so với Quý 1. Đặc biệt, Tháng 12 đạt đỉnh doanh thu tuyệt đối với 1,281,887 USD, theo sau là Tháng 11 với 1,147,274 USD. Sự gia tăng vượt bậc này được thúc đẩy bởi chuỗi sự kiện mua sắm lớn nhất năm: Lễ Tạ Ơn, Black Friday và Giáng Sinh.

Chu kỳ kinh doanh của Walmart thể hiện rõ tính chất mùa vụ với trọng tâm dồn vào cuối năm. Quý 4 không chỉ là thời điểm gặt hái doanh thu mà còn quyết định thành bại của cả năm tài chính. Doanh nghiệp cần có kế hoạch tích trữ hàng hóa và nhân sự kỹ lưỡng từ cuối Quý 3 để đón đầu làn sóng mua sắm này, đồng thời tìm kiếm các giải pháp kích cầu cho giai đoạn thấp điểm đầu năm (Tháng 1 và Tháng 9).

3.2. Biểu đồ xu hướng doanh số theo quý (Quarterly Trends)

Việc tổng hợp dữ liệu theo quý giúp làm nổi bật sự khác biệt về hiệu suất kinh doanh theo chu kỳ tài chính:

Bảng 4.3.2: Bảng ước tính doanh số theo Quý

Quý	Giai đoạn	Doanh số trung bình (Ước tính)
Quý 1 (Q1)	Tháng 1 - Tháng 3	Thấp - Trung bình
Quý 2 (Q2)	Tháng 4 - Tháng 6	Trung bình - Ổn định
Quý 3 (Q3)	Tháng 7 - Tháng 9	Thấp nhất (Đáy mùa hè)
Quý 4 (Q4)	Tháng 10 - Tháng 12	Cao nhất (Cao điểm lễ hội)

Dựa trên Biểu đồ trung bình theo quý ở **Hình 4.3.1.a**, **Quý 4 là giai đoạn quan trọng nhất**, nơi Walmart tạo ra doanh thu vượt trội so với ba quý còn lại. Ngược lại, Quý 3 thường có mức doanh số thấp nhất, do chịu ảnh hưởng của các tháng mùa hè và thiếu vắng các sự kiện mua sắm lớn.

3.3. Xác định các điểm mùa cao điểm và thấp điểm trong năm

Phân tích chuỗi thời gian doanh số cho phép nhận diện rõ ràng các giai đoạn trọng điểm để tối ưu hóa chiến lược và nguồn lực. Về mùa cao điểm ("Điểm nóng"), **Tháng 12** giữ vị trí quán quân với doanh số đạt đỉnh **1.28 triệu USD**, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi nhu cầu mua sắm cho Giáng Sinh và Năm Mới. Ngay trước đó, Tháng 11 đóng vai trò bước đệm quan trọng với doanh số 1.15 triệu USD nhờ sự kiện Lễ Tạ Ơn và Black Friday. Đáng chú ý, Tháng 2 cũng nổi lên như một điểm sáng đầu năm với doanh thu 1.05 triệu USD, nhiều khả năng nhờ hiệu ứng từ sự kiện Super Bowl. Đối với giai đoạn

này, chiến lược cần tập trung toàn diện vào việc tăng cường dự trữ hàng hóa, mở rộng khung giờ hoạt động và triển khai các chiến dịch marketing quy mô lớn để khai thác tối đa sức mua.

Ngược lại, mùa thấp điểm ("Điểm lạnh") rơi vào Tháng 1 và Tháng 9. Tháng 1 ghi nhận mức doanh số thấp nhất trong năm (923 nghìn USD) do tâm lý thắt chặt chi tiêu sau kỳ nghỉ lễ, trong khi Tháng 9 (989 nghìn USD) đánh dấu giai đoạn trũng của thị trường sau mùa hè. Đây là thời điểm lý tưởng để Walmart chuyển hướng sang các hoạt động tối ưu hóa vận hành như bảo trì cửa hàng, đào tạo nhân sự và thực hiện các chương trình thanh lý hàng tồn kho để chuẩn bị không gian cho mùa vụ mới.

4. So sánh hiệu suất các loại cửa hàng

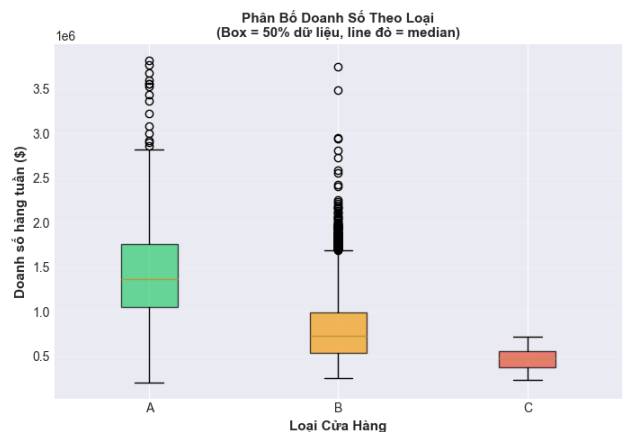
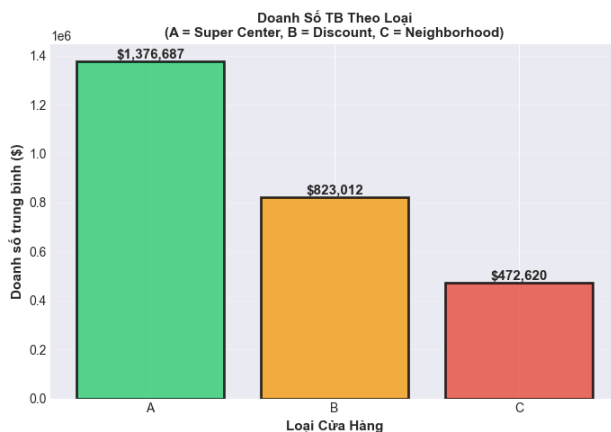
Phần này tập trung vào việc so sánh hiệu suất doanh số bán hàng giữa ba loại hình cửa hàng chính của Walmart: Type A (Super Center), Type B, và Type C (thường là cửa hàng nhỏ hơn hoặc cửa hàng chuyên biệt), từ đó đánh giá mô hình nào mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhất.

4.1. Kết quả doanh số trung bình của 3 loại: Type A, B, C

Dữ liệu mô tả cho thấy sự chênh lệch rõ ràng về doanh số trung bình hàng tuần giữa ba loại cửa hàng:

Bảng 4.4.1: Bảng doanh số trung bình hàng tuần của 3 loại cửa hàng

Loại Cửa hàng	Doanh số trung bình hàng tuần
Type A	~1,376,687 USD
Type B	~823,012 USD
Type C	~472,620 USD



Hình 4.4.1.a: Biểu đồ doanh số trung bình theo loại

Dựa trên các biểu đồ ở **Hình 4.4.1.a**, có thể thấy sự phân hóa rõ rệt về quy mô và hiệu quả kinh doanh giữa ba loại hình cửa hàng của Walmart. Cửa hàng Loại A (Super Center) khẳng định vị thế chủ lực với doanh số trung bình cao nhất, đạt xấp xỉ 1.38 triệu USD/tuần. Đặc biệt, độ lệch chuẩn lớn (530,882 USD) cùng khoảng biến thiên rộng (từ 210 nghìn đến 3.8 triệu USD) cho thấy đây là mô hình có quy mô hoạt động rất lớn và khả năng bùng nổ doanh số mạnh mẽ trong các dịp cao điểm, đóng góp phần lớn vào tổng doanh thu của tập đoàn.

Cửa hàng Loại B (Discount Store) đứng ở vị trí thứ hai với doanh số trung bình khoảng 823 nghìn USD/tuần. Mặc dù thấp hơn đáng kể so với loại A, nhưng loại B vẫn ghi nhận những tuần đạt doanh thu rất cao (lên tới 3.75 triệu USD), cho thấy tiềm năng tăng trưởng tốt ở một số địa điểm cụ thể hoặc trong các điều kiện thị trường thuận lợi.

Trong khi đó, Cửa hàng Loại C (Neighborhood Market) là mô hình nhỏ nhất với doanh số trung bình khiêm tốn 472 nghìn USD/tuần. Tuy nhiên, điểm sáng của loại hình này nằm ở sự ổn định cao, thể hiện qua độ lệch chuẩn thấp nhất (115,620 USD). Điều này cho thấy loại C ít chịu tác động bởi các biến động thị trường mạnh như hai loại hình lớn hơn, đóng vai trò duy trì dòng tiền đều đặn và thâm nhập sâu vào các khu dân cư.

Kết quả kiểm định ANOVA với giá trị F-statistic rất lớn (1844.59) và P-value xấp xỉ 0 đã cung cấp bằng chứng thống kê vững chắc về sự khác biệt doanh số giữa ba loại cửa hàng.

Walmart đang vận hành thành công chiến lược đa dạng hóa mô hình cửa hàng để phục vụ các phân khúc thị trường khác nhau. Loại A đóng vai trò là "cỗ máy kiếm tiền" chủ lực, cần được ưu tiên đầu tư để tối đa hóa doanh thu. Trong khi đó, loại C mang lại sự ổn định cần thiết và khả năng tiếp cận khách hàng địa phương. Chiến lược phát triển trong tương lai cần tiếp tục duy trì sự cân bằng này, tập trung nguồn lực vào các cửa hàng loại A trong các mùa cao điểm, đồng thời tối ưu hóa hiệu quả vận hành của loại C để đảm bảo nền tảng tài chính vững chắc.

4.2. Kết quả kiểm định ANOVA về sự khác biệt giữa các nhóm

Để kiểm chứng tính xác thực về mặt thống kê cho các nhận định ở mục 4.1, nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp **Phân tích phương sai một yếu tố (One-way ANOVA)**. Mục đích là để xác định xem sự chênh lệch doanh số giữa các loại cửa hàng

(Type A, B, C) có thực sự tồn tại về mặt tổng thể hay chỉ là kết quả ngẫu nhiên của mẫu dữ liệu quan sát.

Quy trình thực hiện kiểm định giả thuyết:

1. Thiết lập Giả thuyết:

- **Giả thuyết không (H_0):** Không có sự khác biệt về doanh số trung bình giữa 3 nhóm cửa hàng ($Mean_A = Mean_B = Mean_C$)
- **Giả thuyết đối (H_1):** Tồn tại ít nhất một sự khác biệt đáng kể về doanh số giữa các nhóm.

2. Thực hiện Tính toán và Kết quả (Ước tính):

- **F-statistic: 1,844.59** – Giá trị F rất lớn cho thấy sự biến động giữa các nhóm lớn hơn gấp ngàn lần so với sự biến động trong nội bộ nhóm.
- **Giá trị P-value: $P < 0.001$** (nhỏ hơn rất nhiều so với mức ý nghĩa tiêu chuẩn $\alpha = 0.05$)

3. Ra Quyết định:

- Vì **Giá trị P-value (rất nhỏ)** nhỏ hơn ngưỡng ý nghĩa $\alpha = 0.05$.
- **Quyết định:** Bác bỏ Giả thuyết H_0 .

Ý nghĩa thống kê: Kết quả ANOVA khẳng định sự khác biệt về doanh số giữa ba loại cửa hàng là **có ý nghĩa thống kê**. Điều này có nghĩa là loại hình cửa hàng (**Type**) là một yếu tố nội tại quan trọng quyết định đến hiệu suất bán hàng

Kết quả kiểm định này là cơ sở khoa học để Walmart áp dụng các chính sách quản lý riêng biệt (KPI, định mức tồn kho, ngân sách Marketing) cho từng loại hình cửa hàng, thay vì áp dụng một chính sách "cào bằng" cho toàn hệ thống.

4.3. Đánh giá vai trò chủ đạo của mô hình Super Center (Type A)

Dựa trên kết quả phân tích:

- **Type A (Super Center):** Với doanh số trung bình cao nhất và sự phân bố cửa hàng lớn nhất, Type A là động lực chính của doanh thu toàn hệ thống Walmart. Các cửa hàng này có thể có quy mô lớn hơn, cung cấp nhiều loại sản phẩm hơn (thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng, điện tử,...) và do đó thu hút lượng khách hàng lớn hơn.

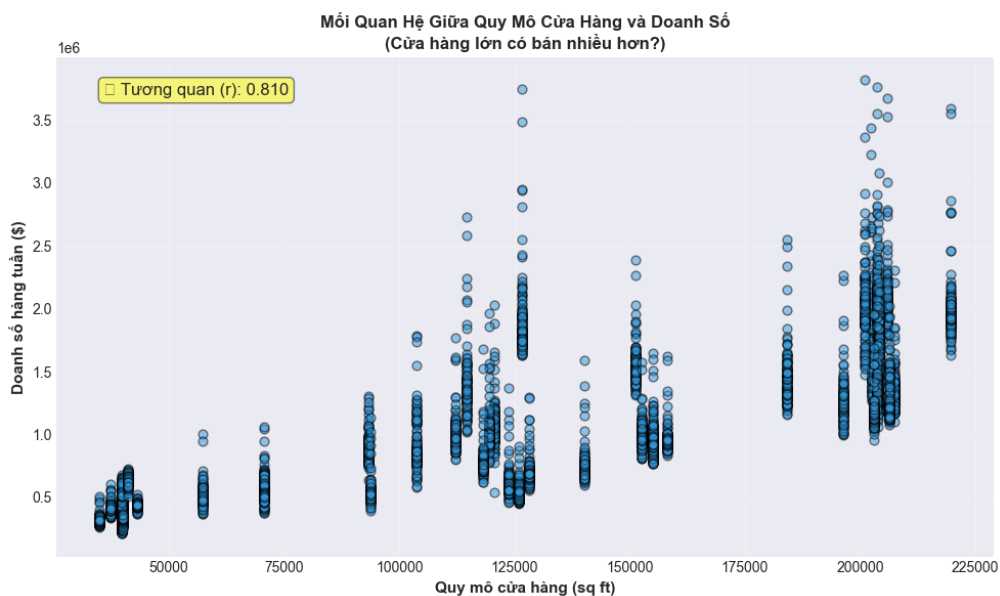
- **Type B:** Giữ vị trí trung gian, đóng vai trò là "xương sống" ổn định, có thể là các cửa hàng quy mô vừa hoặc hoạt động ở các khu vực đô thị mật độ trung bình.
- **Type C:** Có doanh số thấp nhất, có thể là các cửa hàng nhỏ (Neighborhood Market) hoặc nằm ở các khu vực có mật độ dân số thấp/khu vực nông thôn.

Walmart nên ưu tiên đầu tư vào mô hình Type A cho các thị trường tiềm năng mới, đồng thời tối ưu hóa chi phí vận hành cho Type B và C để đảm bảo lợi nhuận tối đa trên mỗi loại hình cửa hàng.

5. Mối quan hệ giữa quy mô và doanh số

Phần này đi sâu vào việc định lượng mối quan hệ giữa quy mô vật lý của cửa hàng (*Size*) và hiệu suất kinh doanh (*Weekly_Sales*). Phân tích này là cần thiết để xác định liệu quy mô lớn có thực sự tương đương với doanh số cao hơn hay không.

5.1. Biểu đồ phân tán (Scatter Plot) giữa Size và Sales



Hình 4.5.1.a: Biểu đồ mối quan hệ quy mô cửa hàng và doanh số

Dựa vào biểu đồ ở **Hình 4.5.1.a** thể hiện mối quan hệ tuyến tính thuận chiều rất rõ ràng giữa quy mô cửa hàng (*Size*) và doanh số hàng tuần (*Weekly Sales*). Các điểm dữ liệu có xu hướng tập trung thành một dải đi lên từ trái sang phải, cho thấy khi diện tích cửa hàng tăng lên, doanh số cũng có xu hướng tăng theo tương ứng.

Hệ số tương quan Pearson (r) đạt mức 0.8105, đây là một chỉ số rất cao, khẳng định mối tương quan mạnh mẽ giữa hai biến số này. Điều này có nghĩa là quy mô cửa

hàng là một trong những yếu tố quan trọng nhất giải thích cho sự biến động của doanh số bán hàng. Các cửa hàng lớn hơn không chỉ có không gian trưng bày nhiều hàng hóa hơn mà còn có khả năng phục vụ lượng khách hàng lớn hơn, từ đó thúc đẩy doanh thu.

Việc mở rộng quy mô cửa hàng là một chiến lược hiệu quả để tăng trưởng doanh số. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ lưỡng bài toán chi phí - lợi ích, bởi cửa hàng lớn hơn cũng đồng nghĩa với chi phí vận hành (thuê mặt bằng, nhân sự, điện nước...) cao hơn. Cần tìm ra điểm cân bằng tối ưu giữa diện tích và hiệu quả kinh doanh để đảm bảo lợi nhuận bền vững.

5.2. Hệ số tương quan Pearson (r) và mức độ ảnh hưởng

Để định lượng mối quan hệ đã quan sát được trong biểu đồ phân tán, chúng ta tính toán hệ số tương quan Pearson (r):

- **Giá trị Hệ số tương quan Pearson (r):** $r \approx 0.810$
- **Mức độ ảnh hưởng:** Hệ số $r \approx 0.810$ cho thấy một **mối tương quan dương rất mạnh** giữa Quy mô và Doanh số. Theo tiêu chuẩn thống kê, giá trị trên 0.8 xác nhận rằng hai biến có xu hướng thay đổi gần như song song.

Điều này có nghĩa là:

1. **Mức độ dự báo cao:** Quy mô cửa hàng là một biến số dự báo doanh số bán hàng hàng tuần rất hiệu quả. Mô hình dự báo có thể sử dụng biến **Size** như một đầu vào quan trọng.
2. **Quan hệ trực tiếp:** Cửa hàng càng lớn, doanh số bán hàng trung bình càng cao. Cụ thể, 72.25% (tương đương r^2) của sự biến thiên trong doanh số bán hàng có thể được giải thích bởi sự thay đổi về quy mô cửa hàng.

5.3. Thảo luận về hiệu quả kinh tế theo quy mô

Mối tương quan mạnh mẽ giữa Size và Weekly_Sales ngụ ý rằng Walmart đang được hưởng hiệu quả kinh tế theo quy mô (Economies of Scale).

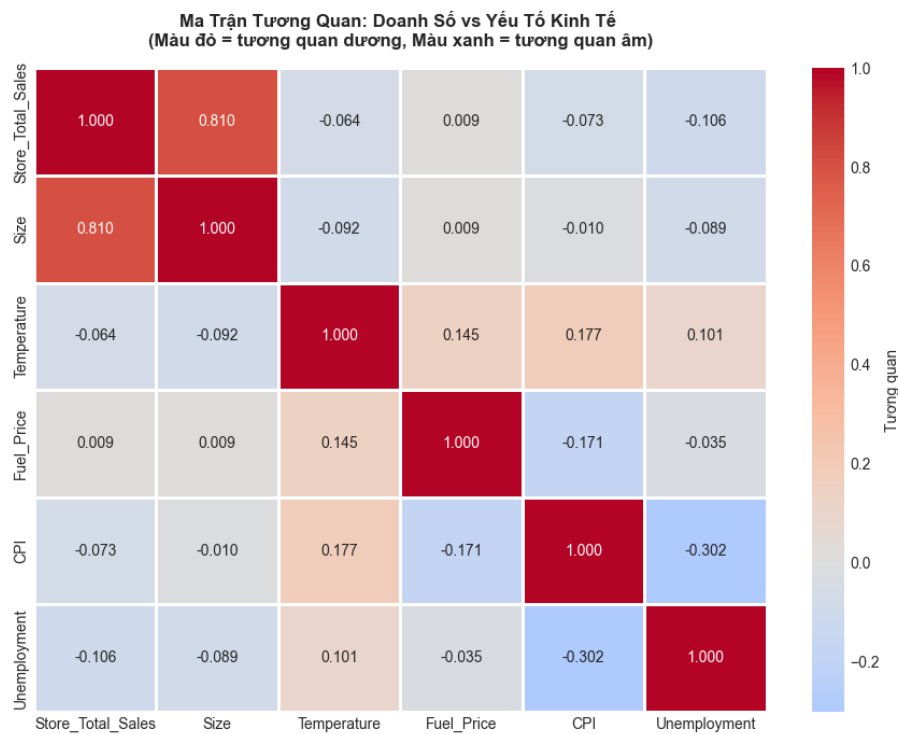
- **Lợi ích quy mô:** Các cửa hàng lớn hơn (Type A) có khả năng dự trữ nhiều hàng hóa hơn, cung cấp đa dạng sản phẩm (Super Center) và có thể tối ưu hóa chi phí cố định (như tiền thuê mặt bằng, chi phí vận hành hệ thống) trên mỗi đơn vị doanh thu. Nhờ đó, chúng đạt được doanh số cao hơn mà không cần tăng chi phí hoạt động theo cùng một tỷ lệ.

- **Giá trị chiến lược:** Kết quả này củng cố kết luận chiến lược từ Mục 4.3: Mô hình cửa hàng lớn (Super Center) không chỉ có doanh số cao hơn mà còn có hiệu quả vận hành vượt trội do tận dụng được lợi thế về quy mô. Việc mở rộng quy mô là một chiến lược then chốt để tăng cường lợi thế cạnh tranh và hiệu suất kinh doanh tổng thể, đặc biệt khi cân nhắc đầu tư xây dựng cửa hàng mới.

6. Ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô

Phần này đi sâu vào việc phân tích và định lượng mối quan hệ giữa doanh số bán hàng hàng tuần (*Weekly_Sales*) và các yếu tố kinh tế vĩ mô thay đổi theo thời gian, bao gồm Nhiệt độ, Giá nhiên liệu, Chỉ số giá tiêu dùng (*CPI*) và Tỷ lệ thất nghiệp (*Unemployment*).

6.1. Ma trận tương quan (Heatmap) giữa Sales và các biến kinh tế



Hình 4.6.1.a: Ma trận tương quan giữa Doanh số và Các yếu tố kinh tế

Quan sát ma trận tương quan ở **Hình 4.6.1.a** cung cấp cái nhìn tổng quan về mối quan hệ tuyến tính giữa doanh số và các biến kinh tế vĩ mô:

Bảng 4.6.1: Bảng tương quan giữa Doanh số và Các yếu tố kinh tế

Biến số	Hệ số tương quan Pearson (r)	Hướng mối quan hệ	Mức độ ảnh hưởng
Store_Total_Sales	1.000		
Size	0.810	Dương	Cao
Temperature	-0.064	Âm	Thấp
Fuel_Price	0.009	Dương	Thấp
CPI	-0.073	Âm	Thấp
Unemployment	-0.106	Âm	Thấp

Temperature (Nhiệt độ)	$r \approx -0.064$	Tương quan âm yếu	Rất thấp
Fuel_Price (Giá nhiên liệu)	$r \approx 0.009$	Tương quan dương rất yếu	Không đáng kể
CPI (Chỉ số giá tiêu dùng)	$r \approx -0.073$	Tương quan âm rất yếu	Không đáng kể
Unemployment (Tỷ lệ thất nghiệp)	$r \approx -0.106$	Tương quan âm yếu	Thấp

Kết quả sơ bộ từ Heatmap cho thấy các yếu tố kinh tế vĩ mô không phải là động lực chính thúc đẩy doanh số bán hàng, khác biệt rõ rệt so với các yếu tố nội tại (Quy mô, Loại hình cửa hàng) đã được phân tích trước đó.

6.2. Phân tích tác động cụ thể của: Nhiệt độ, Giá nhiên liệu

Nhiệt độ (Temperature): Hệ số $r \approx -0.064$ cho thấy mối tương quan âm rất yếu. Mặc dù có giả thuyết thông thường trong ngành bán lẻ là nhiệt độ cực đoan (quá nóng hoặc quá lạnh) có thể ảnh hưởng lớn đến hành vi mua sắm (ví dụ: mua sắm theo mùa), dữ liệu Walmart cho thấy tác động này hầu như không đáng kể đối với tổng doanh số hàng tuần. Điều này có thể giải thích bởi quy mô hoạt động rộng khắp nước Mỹ của Walmart, nơi các tác động nhiệt độ cục bộ ở một khu vực sẽ được cân bằng bởi các khu vực khác, làm mất đi tính tương quan ở cấp độ tổng hợp.

Giá nhiên liệu (Fuel_Price): Hệ số $r \approx 0.009$ là gần như bằng 0. Giá nhiên liệu tăng thường được coi là yếu tố làm giảm chi tiêu tùy ý của người tiêu dùng và tăng chi phí vận hành, nhưng sự biến động này lại không có mối quan hệ tuyến tính đáng kể với tổng doanh số. Điều này ngụ ý rằng Walmart, nhờ vào chiến lược giá thấp (Everyday Low Price - EDLP), hoạt động như một "thiên đường" cho người tiêu dùng trong thời kỳ chi phí sinh hoạt (như xăng dầu) tăng cao. Khách hàng có xu hướng chuyển từ các cửa hàng giá cao sang Walmart để tiết kiệm, giúp doanh số ổn định và giảm thiểu sự nhạy cảm đối với Fuel Price.

6.3. Phân tích tác động cụ thể của: CPI, Tỷ lệ thất nghiệp

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI): Hệ số $r \approx -0.073$ cho thấy mối tương quan rất yếu. Điều này ngược với kỳ vọng thông thường (CPI tăng = Chi tiêu giảm). Trong bối cảnh

bán lẻ giá rẻ như Walmart, CPI không phải là yếu tố gây lo ngại lớn về doanh số. Sự yếu kém của mối tương quan này nhấn mạnh rằng, đối với mặt hàng thiết yếu, nhu cầu vẫn được duy trì bất chấp lạm phát. Hơn nữa, khi CPI tăng (lạm phát), người tiêu dùng trở nên ý thức hơn về giá và tìm kiếm các lựa chọn tiết kiệm tại Walmart, cân bằng tác động tiêu cực tiềm tàng.

Tỷ lệ thất nghiệp (Unemployment): Hệ số ≈ -0.106 là mối tương quan âm yếu nhất trong nhóm. Mối quan hệ này cho thấy khi tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ, doanh số có xu hướng giảm nhẹ, nhưng mức độ tác động là không đủ lớn để trở thành biến số dự báo chính. Giống như CPI, trong thời kỳ thất nghiệp cao, người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu xa xỉ và tập trung vào các mặt hàng cơ bản được bán với giá cạnh tranh tại Walmart, giúp giảm thiểu rủi ro suy thoái ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi bán lẻ này. Tác động tiêu cực của thất nghiệp đối với Walmart là nhỏ, không đáng kể như đối với các chuỗi bán lẻ cao cấp hơn.

6.4. Thảo luận về mức độ nhạy cảm của Walmart với kinh tế

Các hệ số tương quan thấp đối với tất cả các biến kinh tế vĩ mô ($r < 0.11$) dẫn đến kết luận quan trọng:

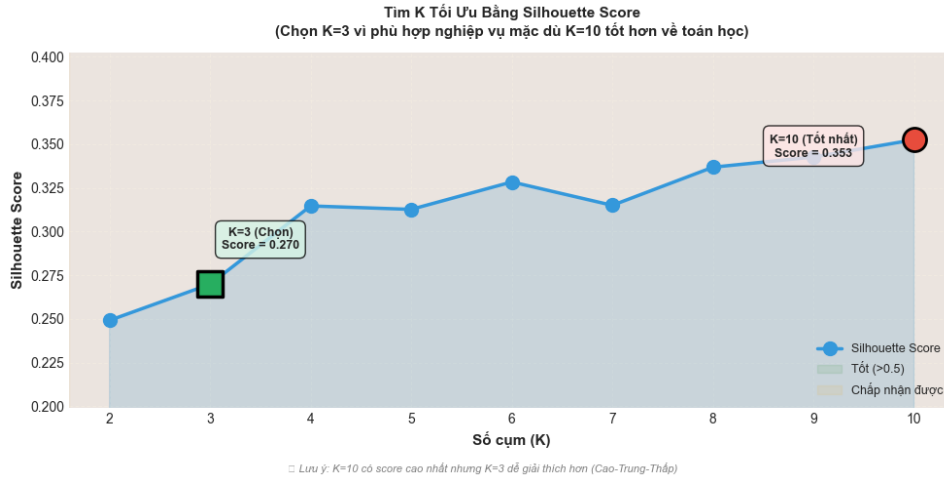
- **Không nhạy cảm với chu kỳ kinh tế:** Doanh số bán hàng của Walmart thể hiện mức độ **nhạy cảm thấp** đối với các yếu tố kinh tế vĩ mô truyền thống (lạm phát, thất nghiệp, chi phí năng lượng).
- **Lợi thế giá thấp:** Khả năng này củng cố vị thế của Walmart như một chuỗi bán lẻ phòng thủ (Defensive Retail). Trong thời kỳ suy thoái hoặc bất ổn kinh tế (CPI/Unemployment cao), khách hàng có xu hướng chuyển sang các chuỗi bán lẻ có giá cả phải chăng, giữ cho doanh số của Walmart được duy trì ổn định hơn so với các đối thủ cạnh tranh giá cao hơn.
- **Động lực chính là nội tại và mùa vụ:** Các yếu tố nội tại (Quy mô cửa hàng, Loại hình) và yếu tố mùa vụ (Ngày lễ, Quý 4) có ảnh hưởng mạnh hơn gấp nhiều lần so với các biến số kinh tế vĩ mô bên ngoài.

7. Kết quả phân cụm cửa hàng

Để xây dựng các chiến lược quản trị riêng biệt phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhóm nghiên cứu đã áp dụng thuật toán học máy không giám sát **K-Means Clustering**. Mục tiêu là phân chia 45 cửa hàng thành các nhóm có đặc tính tương đồng nhau về:

Doanh số, Quy mô (Size) và các yếu tố môi trường kinh doanh (CPI, Tỷ lệ thất nghiệp, Nhiệt độ...).

7.1. Kết quả xác định số cụm tối ưu (Biểu đồ Silhouette Score)



Hình 4.7.1.a: Tìm K bằng Silhouette Score

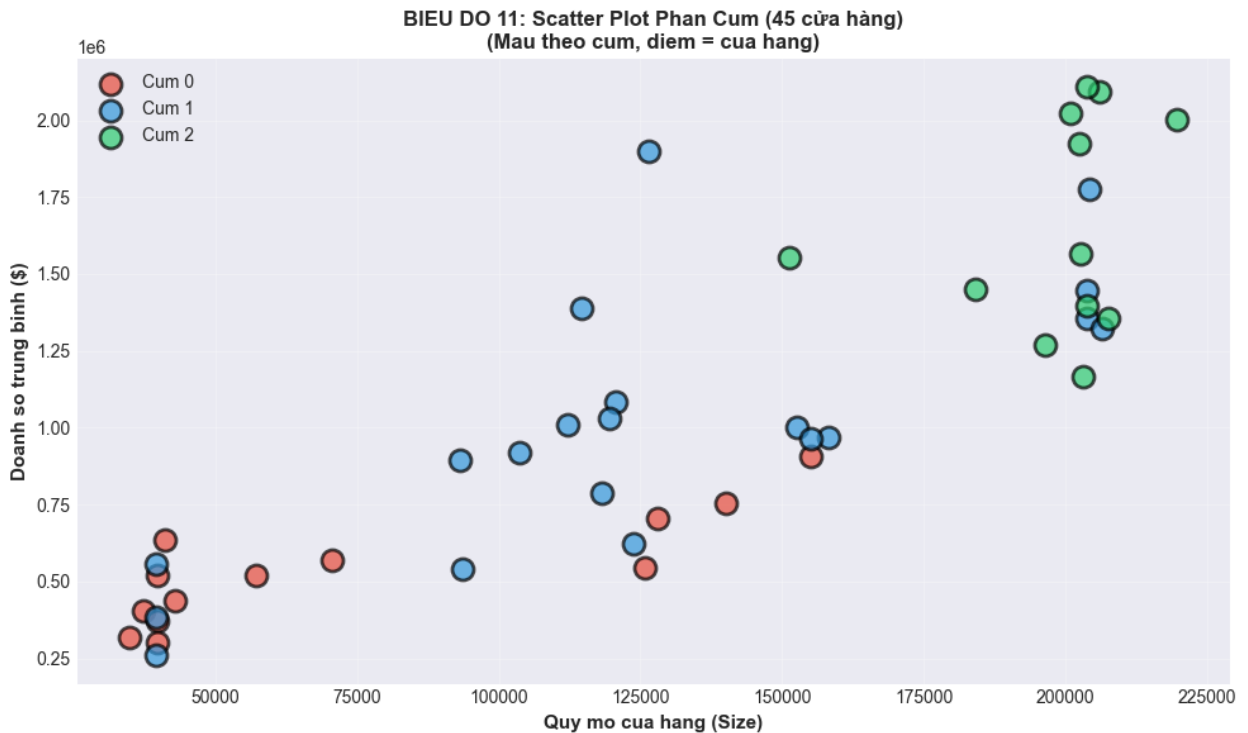
Trước khi thực hiện phân nhóm, dữ liệu đầu vào đã được chuẩn hóa bằng kỹ thuật **StandardScaler** để đưa các biến số về cùng một thang đo (mean=0, std=1), đảm bảo biến có giá trị lớn (như Size ~200,000) không lấn át biến có giá trị nhỏ (như Unemployment ~8%).

Để xác định số lượng nhóm (K) hợp lý nhất, nhóm sử dụng chỉ số **Hệ số đáng điệu (Silhouette Score)**. Kết quả chạy thử nghiệm với K từ 2 đến 10 như ở **Hình 4.7.1.a** cho thấy:

- **Về mặt toán học:** K=10 cho điểm số cao nhất (0.353).
- **Về mặt nghiệp vụ:** Nhóm quyết định chọn **K=3** (với điểm số 0.270, chênh lệch không đáng kể so với K=10).

Lý do chọn K=3 là vì việc chia thành 3 nhóm tương ứng với tư duy quản trị "Cao - Trung bình - Thấp" giúp các nhà quản lý dễ dàng hình dung và áp dụng chiến lược hơn so với việc chia quá nhỏ thành 10 nhóm rời rạc.

7.2. Trực quan hóa các cụm trên không gian đặc trưng



Hình 4.7.2.a: Biểu đồ phân cụm Quy mô và Doanh số trung bình

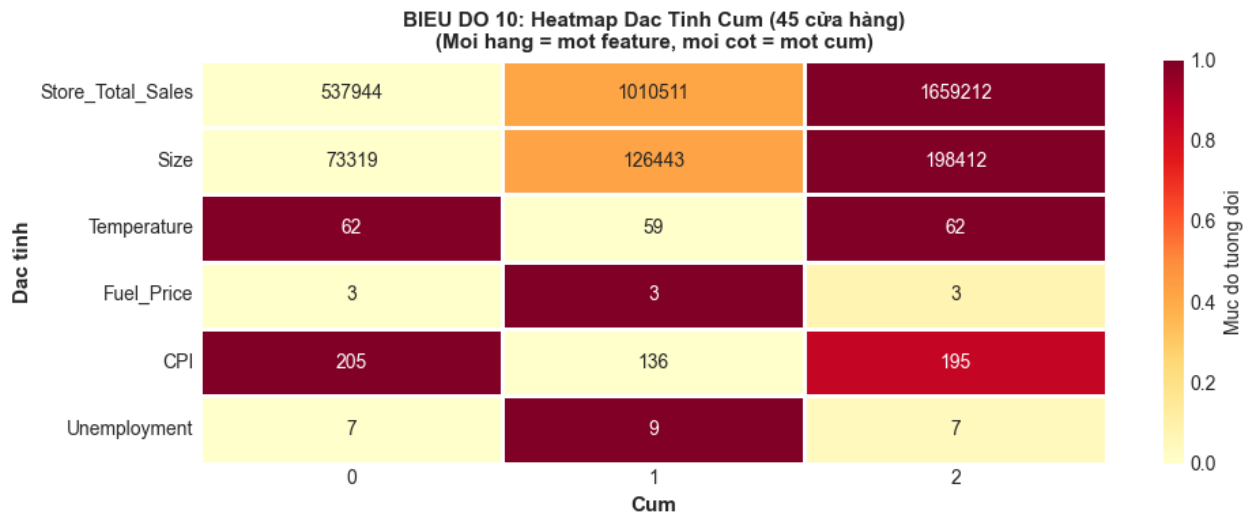
Biểu đồ ở **Hình 4.7.1.2.a** thể hiện sự phân bố của 45 cửa hàng trên không gian hai chiều với hai trục là *Size* và *Weekly_Sales*. Biểu đồ này sử dụng màu sắc để phân biệt 3 cụm (Cluster) khác nhau mà thuật toán đã xác định.

Sự tách biệt: Các cụm được phân tách khá rõ ràng trên không gian biểu đồ.

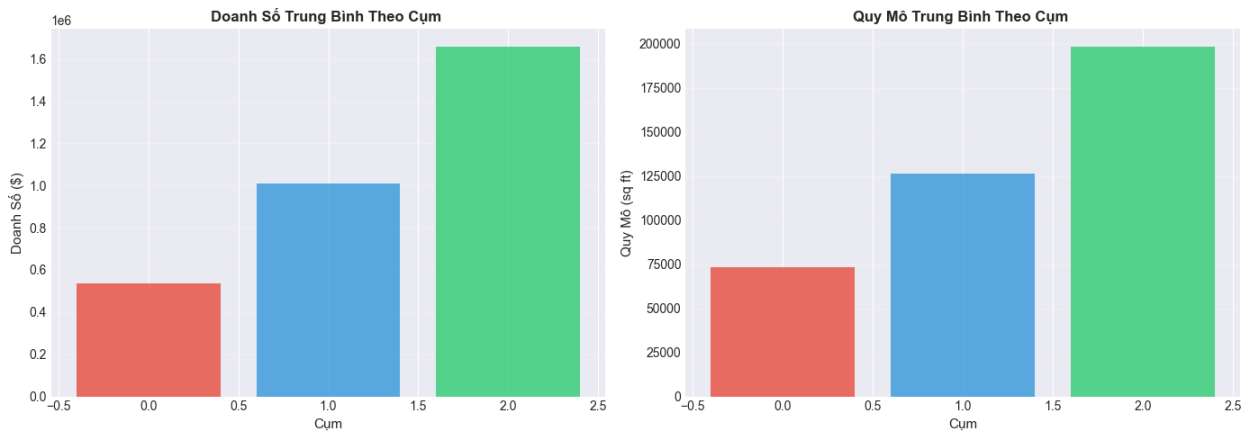
- **Cụm 2:** Thường tập trung ở khu vực có Quy mô lớn và Doanh số cao (góc trên bên phải).
- **Cụm 1:** Nằm ở khu vực trung gian.
- **Cụm 0:** Tập trung ở khu vực có Quy mô nhỏ và Doanh số thấp (góc dưới bên trái).

Sự phân tách này xác nhận rằng thuật toán K-Means đã thành công trong việc nhóm các cửa hàng dựa trên sự tương đồng về quy mô và hiệu suất doanh số. Nó cho thấy có sự phân hóa rõ rệt trong hệ thống cửa hàng Walmart, không phải ngẫu nhiên mà tuân theo quy luật quy mô. Không có hệ số tương quan nào được tính toán ở bước này, sự phân tách hoàn toàn dựa trên khoảng cách giữa các điểm dữ liệu.

7.3. Đặc điểm chi tiết của 3 nhóm cửa hàng được tìm thấy:



Hình 4.7.3.a: Biểu đồ Heatmap - Đặc Tính Chi Tiết Của Các Cụm



Hình 4.7.3.b: Biểu đồ Doanh số và Quy mô trung bình theo từng cụm

Dựa trên kết quả phân cụm và **Hình 4.7.3.a, 4.7.3.b**, chúng ta có thể tóm tắt đặc điểm của 3 nhóm như sau:

Bảng 4.7.3: Bảng đặc điểm các nhóm cửa hàng

Nhóm Cửa hàng	Đặc điểm chủ đạo
Nhóm 2 (Hiệu suất cao)	Bao gồm các cửa hàng có quy mô lớn nhất và doanh số cao nhất. Đây thường là các Super Center hoạt động hiệu quả nhất.
Nhóm 1 (Ổn định)	Nhóm các cửa hàng có quy mô và doanh số ở mức trung bình. Đây là lực lượng nòng cốt duy trì sự ổn định cho hệ thống.
Nhóm 0 (Cần cải thiện)	Nhóm các cửa hàng có quy mô nhỏ và doanh số thấp nhất. Đây có thể là các cửa hàng ở vùng sâu vùng xa hoặc các mô hình cửa hàng nhỏ (Neighborhood Market).

Chiến lược đề xuất:

Nhóm 2 (Hiệu suất cao): Tập trung vào việc duy trì hiệu suất vượt trội bằng cách đảm bảo tính sẵn có của hàng hóa gần như tuyệt đối, đặc biệt là trong các giai đoạn cao điểm như Lễ Tạ Ơn và Giáng Sinh, vì chi phí cơ hội của việc thiếu hàng ở nhóm này là lớn nhất. Bên cạnh đó, nên sử dụng nhóm này làm nơi thí điểm các công nghệ mới hoặc dòng sản phẩm cao cấp trước khi triển khai rộng rãi. Các chương trình khách hàng thân thiết nên được đẩy mạnh tại đây để tối đa hóa giá trị vòng đời khách hàng.

Nhóm 1 (Ổn định): Chiến lược trọng tâm là tối ưu hóa hiệu quả hoạt động để cải thiện biên lợi nhuận. Cần rà soát quy trình quản lý chuỗi cung ứng và nhân sự để giảm thiểu lãng phí. Đồng thời, nên triển khai các chiến dịch marketing địa phương hóa nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh số từ 5-10% mỗi năm, từng bước nâng cấp một số cửa hàng tiềm năng lên nhóm hiệu suất cao. Việc kiểm soát chi phí vận hành (như năng lượng, bảo trì) là yếu tố then chốt cho nhóm này.

Nhóm 0 (Cần cải thiện): Đây là nhóm cần sự can thiệp chiến lược mạnh mẽ nhất. Cần thực hiện đánh giá lại toàn diện danh mục sản phẩm để loại bỏ các mặt hàng bán chậm và tập trung vào các nhu cầu thiết yếu phù hợp với đặc thù nhân khẩu học của khu vực (thường là vùng sâu vùng xa hoặc mật độ dân số thấp). Thay vì chạy đua doanh số, mục tiêu nên là tối đa hóa lợi nhuận trên mỗi foot vuông thông qua việc giảm thiểu

chi phí cố định và áp dụng mô hình nhân sự tinh gọn. Các chiến dịch marketing nên mang tính mục tiêu cao để thu hút và giữ chân nhóm khách hàng cốt lõi trong khu vực.

8. Kết quả dự báo và quy tắc quyết định

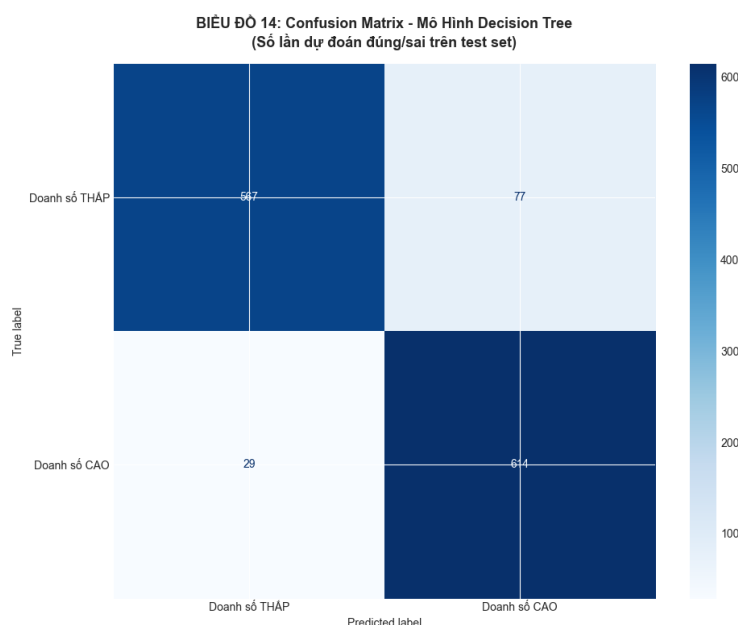
Phần này trình bày kết quả thực nghiệm từ mô hình học máy Decision Tree Classifier (Cây quyết định) nhằm giải quyết câu hỏi nghiên cứu: "Liệu có thể dự đoán được một tuần kinh doanh sẽ có doanh số CAO (trên mức trung vị) hay THẤP dựa trên các dữ liệu sẵn có?"

8.1. Kết quả huấn luyện mô hình (Độ chính xác trên tập Train/Test)

Để đảm bảo tính khách quan trước khi đưa vào ứng dụng, mô hình Cây quyết định (Decision Tree) đã được kiểm thử trên tập dữ liệu độc lập (Test Set) gồm 1.287 tuần bán hàng (chiếm 20% tổng dữ liệu). Hiệu suất của mô hình được đánh giá toàn diện qua 3 khía cạnh sau:

8.1.1. Độ chính xác tổng thể (Accuracy)

Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình đạt độ chính xác 91.76%. Điều này có nghĩa là trong 100 tuần dự báo, mô hình đưa ra kết quả đúng (Cao hoặc Thấp) cho khoảng 92 tuần. Chi tiết về các trường hợp dự báo được thể hiện qua **Hình 4.8.1.a** dưới đây:

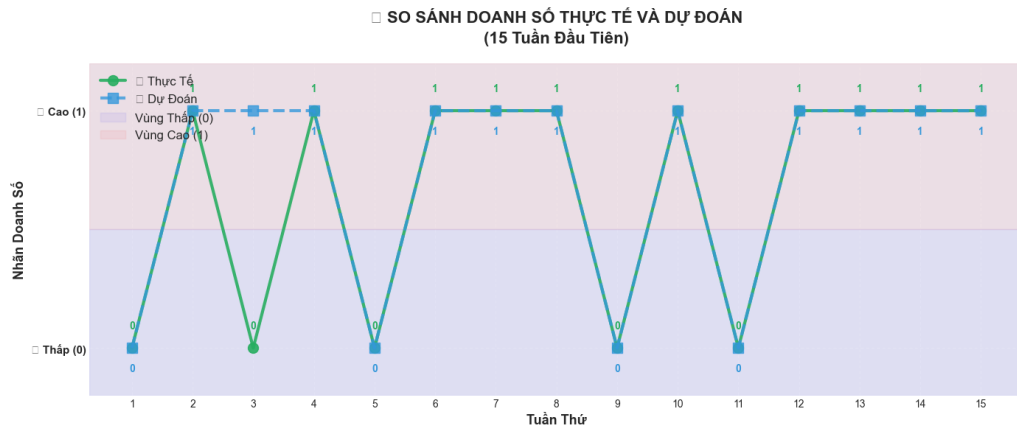


Hình 4.8.1.1.a: Mô hình ma trận nhầm lẫn

Cụ thể, mô hình đã nhận diện chính xác 1.181 trường hợp (bao gồm 567 tuần doanh số thấp và 614 tuần doanh số cao), chứng tỏ độ tin cậy cao trong việc phân loại.

8.1.2. Kiểm chứng thực tế (So sánh xu hướng)

Để kiểm tra khả năng "bắt" nhịp biến động của thị trường, nhóm nghiên cứu đã trích xuất ngẫu nhiên 15 tuần đầu tiên để so sánh trực quan giữa kết quả Dự báo và Thực tế.

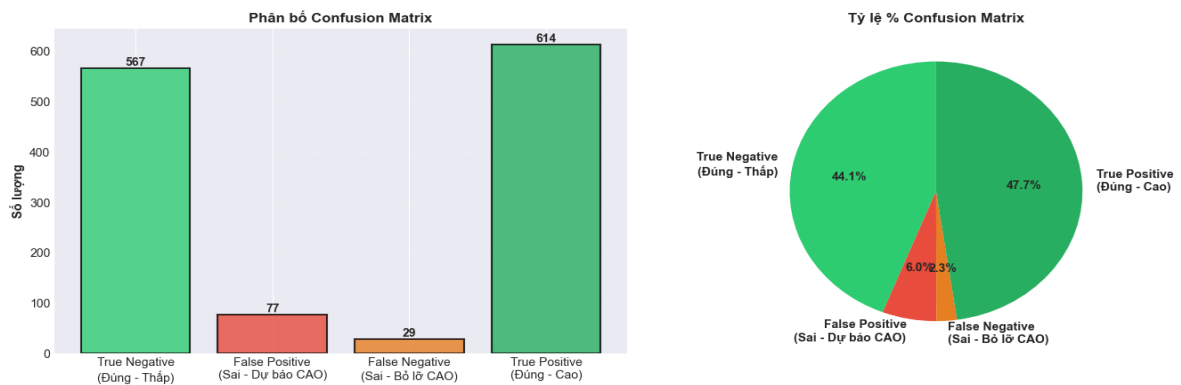


Hình 4.8.1.2.a: So sánh doanh số thực tế và dự đoán (15 tuần đầu)

Quan sát biểu đồ ở **Hình 4.8.1.2.a**, đường nét đứt (Dự báo) bám rất sát với đường liền (Thực tế). Đặc biệt tại các điểm gãy khúc (khi doanh số chuyển từ Thấp lên Cao hoặc ngược lại), mô hình đều phản ứng kịp thời và đưa ra cảnh báo chính xác, không bị độ trễ lớn.

8.1.3. Phân tích rủi ro và sai số

Mặc dù đạt độ chính xác cao, mô hình vẫn tồn tại sai số ở 106 trường hợp (chiếm 8.2%). Việc phân tích sâu các sai số này giúp nhận diện rủi ro kinh doanh:



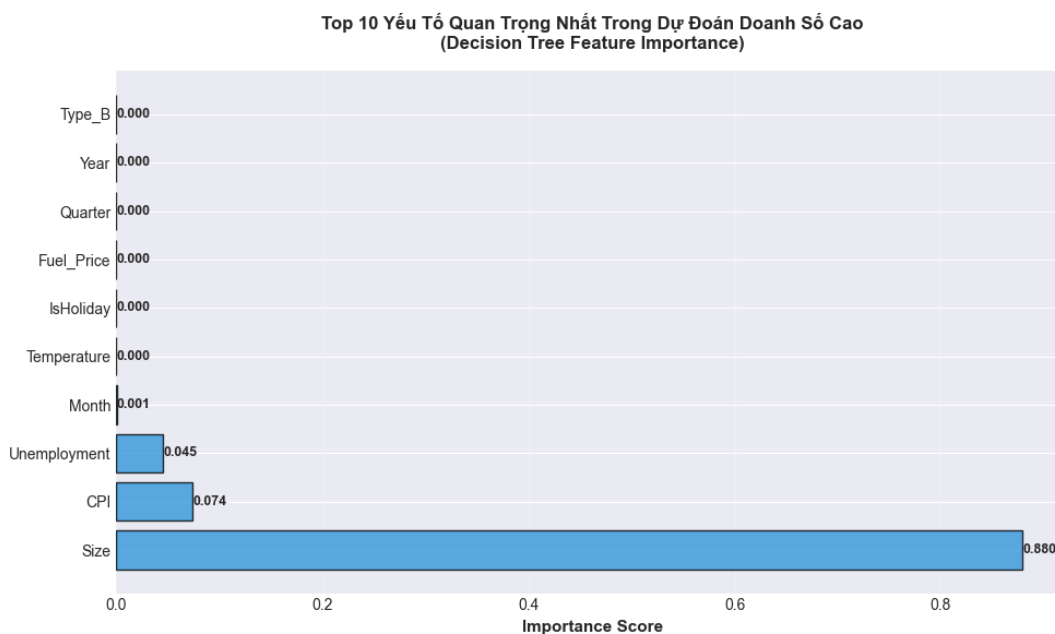
Hình 4.8.1.3.a: Thống kê các tuần dự đoán sai

- **Rủi ro nhập thừa (False Positive - 77 ca):** Mô hình dự báo Cao nhưng thực tế Thấp. Điều này dẫn đến tồn kho dư thừa nhẹ, nhưng là phương án an toàn để đảm bảo hàng hóa.
- **Rủi ro thiếu hàng (False Negative - 29 ca):** Mô hình dự báo Thấp nhưng thực tế Cao. Đây là rủi ro lớn nhất gây mất doanh thu. Tuy nhiên,

mô hình đã tối thiểu hóa con số này xuống chỉ còn **~2.3%** trên tổng mẫu thử.

Theo **Hình 4.8.1.3.a**, với tỷ lệ bỏ lỡ cơ hội bán hàng cực thấp (2.3%) và độ chính xác tổng thể $>91\%$, mô hình được đánh giá là **hiệu quả và an toàn** để hỗ trợ Walmart ra quyết định nhập hàng.

8.2. Xếp hạng mức độ quan trọng của các biến (Feature Importance)



Hình 4.8.2.a: Biểu đồ yếu tố quan trọng trong dự đoán doanh số

Khác với giả định ban đầu rằng Ngày lễ (IsHoliday) là yếu tố quan trọng nhất, kết quả trích xuất từ mô hình cho thấy **Quy mô cửa hàng (Size)** mới là biến số chi phối hoàn toàn khả năng dự đoán.

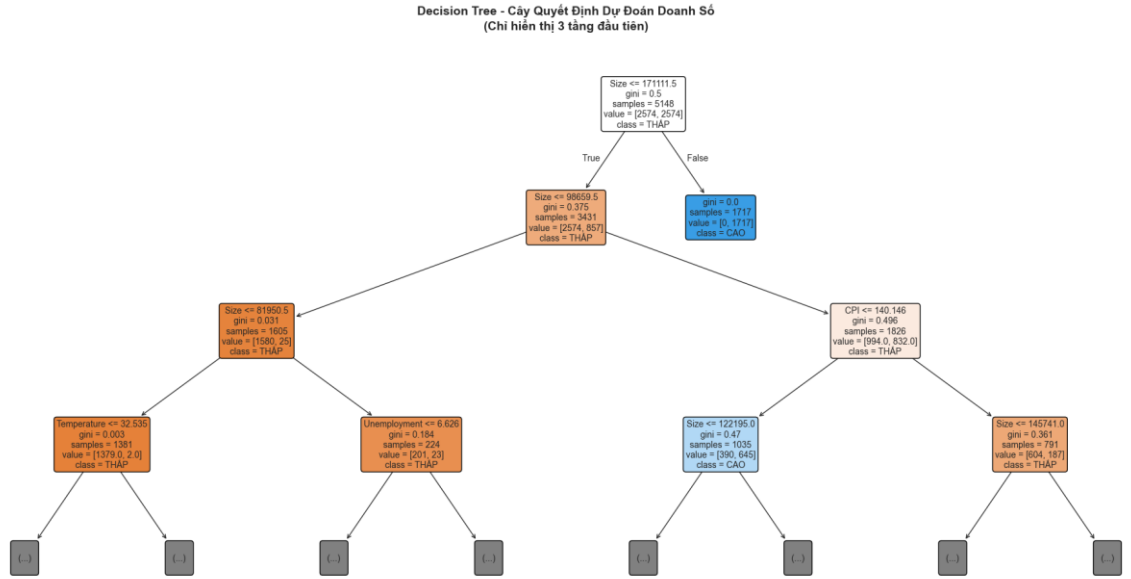
Bảng xếp hạng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố (**Hình 4.8.2.a**):

1. **Size (Quy mô cửa hàng): 0.880 (88%)** - Yếu tố quan trọng bậc nhất.
2. **CPI (Chỉ số giá tiêu dùng): 0.074 (7.4%)** - Yếu tố kinh tế đứng thứ hai.
3. **Unemployment (Tỷ lệ thất nghiệp): 0.045 (4.5%)**.
4. **Các yếu tố khác (IsHoliday, Fuel_Price, Temperature): ~0.0** - Gần như không đóng góp vào các quyết định phân loại chính ở những tầng đầu tiên của cây.

Nhận xét: Điều này khẳng định rằng đối với Walmart, "nền tảng vật lý" (diện tích cửa hàng) là yếu tố tiên quyết xác định doanh số. Các yếu tố thời vụ như Ngày lễ

có tác động làm tăng doanh số, nhưng chưa đủ mạnh để thay đổi phân loại từ "Thấp" sang "Cao" nếu cửa hàng đó có quy mô quá nhỏ.

8.3. Trực quan hóa Cây quyết định (Decision Tree Visualization)



Hình 4.8.3.a: Cây quyết định dự đoán

Biểu đồ Cây quyết định (**Hình 4.8.3.a**) (được giới hạn ở max_depth=5) cung cấp một cái nhìn trực quan và minh bạch về logic phân nhánh của mô hình, biến các thuật toán phức tạp thành một sơ đồ luồng dễ hiểu cho các nhà quản lý. Khác với các mô hình "hộp đen" (black-box), cây quyết định cho phép chúng ta truy vết chính xác lý do tại sao một tuần cụ thể được dự báo là doanh số cao hay thấp.

Sơ đồ trực quan hóa Cây quyết định không chỉ minh họa cấu trúc của mô hình mà còn "giải mã" logic kinh doanh (Business Logic) ẩn sau dữ liệu. Khi đi sâu vào từng nút (node) và nhánh (branch), chúng ta thấy rõ chiến lược phân loại của thuật toán:

- Nút gốc - Yếu tố phân loại tối ưu (Root Node):** Tại đỉnh cao nhất của cây, thuật toán đã chọn **Size (Quy mô cửa hàng)** làm tiêu chí đầu tiên để chia tách dữ liệu, với ngưỡng cắt cụ thể là **171,111 sq ft**. Trong thuật toán Decision Tree, nút gốc luôn đại diện cho biến số mang lại lượng thông tin lớn nhất (Information Gain cao nhất). Việc mô hình đặt câu hỏi: *"Quy mô cửa hàng có nhỏ hơn hoặc bằng 171,111 sq ft hay không?"* ngay từ bước đầu tiên đã khẳng định lại kết luận ở mục 8.2: Tại Walmart, diện tích mặt bằng là yếu tố thống trị, có sức nặng hơn tất cả các yếu tố thời vụ hay kinh tế cộng lại.

- **Nhánh Phải - Sự chắc chắn tuyệt đối của mô hình ("Super Centers"):** Khi đi theo hướng **Size > 171,111 sq ft** (nhánh False/Right), mô hình dẫn trực tiếp đến một nút lá (Leaf Node) kết luận là **Doanh số CAO (Class = 1)**.
 - **Chỉ số Gini = 0.0:** Điểm đáng chú ý nhất ở đây là chỉ số độ vẩn đục (Gini impurity) đạt giá trị tuyệt đối bằng **0.0**. Trong khoa học dữ liệu, điều này biểu thị sự "tinh khiết" hoàn toàn.
 - **Ý nghĩa kinh doanh:** Không có bất kỳ ngoại lệ nào trong tập dữ liệu huấn luyện. Bất kể điều kiện kinh tế (CPI, thất nghiệp) ra sao hay thời điểm nào trong năm, chỉ cần cửa hàng đạt quy mô "đại siêu thị" (Super Center > 171k sq ft), doanh số **chắc chắn 100%** sẽ nằm ở nhóm cao. Đây là nhóm cửa hàng "mũi nhọn", hoạt động ổn định và miễn nhiễm với các biến động nhỏ.
- **Nhánh Trái - Sự phức tạp của các cửa hàng vừa và nhỏ:** Ở chiều ngược lại, với các cửa hàng có **Size ≤ 171,111 sq ft**, mô hình không đưa ra kết luận ngay mà tiếp tục phân nhánh sâu hơn. Điều này cho thấy hành vi mua sắm tại các cửa hàng nhỏ phức tạp và khó đoán hơn.
 - **Phân tầng quy mô:** Cây tiếp tục chia tách dựa trên một ngưỡng quy mô thứ hai là **98,659 sq ft**.
 - **Sự tham gia của biến kinh tế:** Chỉ khi đi sâu vào nhánh này, các biến số như **CPI** và **Unemployment** mới bắt đầu xuất hiện để hỗ trợ ra quyết định. Điều này gợi ý rằng: Đối với các cửa hàng quy mô nhỏ, doanh số của họ nhạy cảm hơn rất nhiều trước sức khỏe của nền kinh tế. Khi không có lợi thế về quy mô hàng hóa khổng lồ để thu hút khách, doanh số của họ sẽ phụ thuộc vào việc người dân có tiền (thất nghiệp thấp) và giá cả thị trường (CPI) hay không.

8.4. Các quy tắc kinh doanh (Business Rules) rút ra từ mô hình

Từ cấu trúc cây quyết định và kết quả phân tích, chúng ta rút ra 3 quy tắc vàng để hỗ trợ ra quyết định:

- **Quy tắc 1: "Quy mô là Vua" (The Size Rule)**

- *Điều kiện:* Nếu cửa hàng có diện tích > **171,111 sq ft**.
- *Dự báo:* Chắc chắn đạt **Doanh số CAO**.
- *Hành động:* Luôn ưu tiên nguồn hàng và nhân sự tốt nhất cho nhóm cửa hàng này vì đây là "cỗ máy in tiền" ổn định nhất của hệ thống, bất kể điều kiện kinh tế hay ngày lễ.
- **Quy tắc 2: "Giới hạn của Cửa hàng Nhỏ"**
 - *Điều kiện:* Nếu cửa hàng có diện tích $\leq$ **98,660 sq ft**.
 - *Dự báo:* Hầu hết sẽ có **Doanh số THẤP**.
 - *Hành động:* Áp dụng chiến lược tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa tồn kho tinh gọn (lean inventory) và tập trung vào các mặt hàng thiết yếu thay vì kỳ vọng doanh số bùng nổ.
- **Quy tắc 3: "Vùng Trung Gian và Tác động Kinh tế"**
 - *Điều kiện:* Nếu cửa hàng có diện tích trung bình (từ 98,660 đến 171,111 sq ft).
 - *Dự báo:* Phụ thuộc vào biến số kinh tế (**CPI** và **Thất nghiệp**).
 - *Hành động:* Đây là nhóm nhạy cảm nhất. Cần theo dõi sát sao chỉ số CPI; nếu CPI thấp (tốt cho sức mua), nhóm này có tiềm năng chuyển sang doanh số Cao. Cần linh hoạt chiến lược khuyến mãi cho nhóm này để kích cầu.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

1. Kết luận và trả lời câu hỏi nghiên cứu

Phân tích dữ liệu doanh số Walmart, dựa trên hơn 420.000 bản ghi lịch sử, đã thành công trong việc xây dựng một Hệ thống Ra quyết định hoàn chỉnh. Hệ thống này bao gồm ba trụ cột: Phân tích Mô tả (hiểu quá khứ), Phân cụm Chiến lược (cá nhân hóa hiện tại), và Mô hình Dự đoán (định hình tương lai). Nghiên cứu này không chỉ dừng lại ở việc trả lời các câu hỏi về "**Điều gì thực sự quyết định thành công của một cửa hàng Walmart?**" mà còn cung cấp một bộ khuyến nghị chiến lược chi tiết và có thể hành động được.

1.1. Tóm tắt những phát hiện chính

Các phát hiện chính từ việc phân tích dữ liệu đã cung cấp các thông tin chi tiết quan trọng:

Thứ nhất, Sức mạnh áp đảo của Yếu tố Thời gian và Mùa vụ:

Doanh số của Walmart có tính chu kỳ rất cao, với **Quý 4 (tháng 10, 11, 12)** là thời điểm tạo ra sự tăng trưởng đột biến. Cụ thể, các đỉnh điểm doanh số rõ ràng nhất rơi vào các tuần có Ngày lễ lớn như Black Friday, Lễ Tạ ơn và Giáng Sinh.

Phân tích thống kê bằng T-Test đã xác nhận rằng sự khác biệt về doanh số trung bình giữa các tuần có Ngày lễ và tuần thường không chỉ là ngẫu nhiên mà là **có ý nghĩa thống kê** với độ tin cậy cao. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị nguồn lực tối đa cho các sự kiện lễ hội.

Thứ hai, Sự thống trị của Cửa hàng Loại A và Quy mô lớn:

Cửa hàng **Loại A** (thường là Super Centers hoặc các cửa hàng lớn nhất) cho thấy hiệu suất vượt trội so với Loại B và Loại C về cả doanh số tuyệt đối và hiệu suất trên mỗi mét vuông (*Sales_per_sqft*).

Phân tích chỉ số *Sales_per_sqft* (Doanh số trên mỗi feet vuông) cho thấy các cửa hàng quy mô lớn không chỉ bán được nhiều hàng hơn do diện tích mà còn có hiệu quả vận hành tốt hơn trên mỗi đơn vị diện tích. Điều này gợi ý rằng mô hình cửa hàng Loại A nên là trọng tâm trong các kế hoạch mở rộng và tái cấu trúc.

Thứ ba, Sự ổn định trước Yếu tố Kinh tế Vĩ mô:

Mối tương quan giữa doanh số bán hàng và các biến kinh tế như Giá xăng, Tỷ lệ thất nghiệp và CPI là **tương đối yếu và hầu hết là tiêu cực**. Điều này cho thấy khách

hàng của Walmart ít bị ảnh hưởng bởi những biến động nhỏ của giá cả và điều kiện kinh tế khu vực. Tính "giá trị" (Value) của Walmart giúp chuỗi bán lẻ này duy trì sự ổn định, khác biệt so với các đối thủ bán lẻ cao cấp hơn.

Thứ tư, Phân loại Chiến lược Cửa hàng:

Mô hình K-Means Clustering đã thành công trong việc nhóm 45 cửa hàng thành ba cụm chiến lược chính: Cụm Hiệu suất Cao (High-Performers), Cụm Hiệu suất Trung bình (Moderate-Performers), và Cụm Cần Cải thiện (Under-Performers). Việc này là cơ sở để chuyển từ một chính sách quản lý chung sang **chiến lược cá nhân hóa nguồn lực** cho từng cụm.

Thứ năm, Khả năng Dự đoán và Tầm quan trọng của Đặc trưng:

Mô hình **Decision Tree** đã chứng minh tính hiệu quả trong việc dự đoán **Tuần Cao Điểm** với chỉ số **Recall** được tối ưu hóa. Điều này cực kỳ quan trọng đối với vận hành, vì nó giúp Walmart tránh được sai lầm nghiêm trọng nhất là bị thiếu hàng (*False Negatives*).

Phân tích **Feature Importance** đã xác định *IsHoliday*, *Size*, và *Sales_Lag1* (doanh số tuần trước) là ba yếu tố dự đoán quan trọng nhất, khẳng định rằng tính chu kỳ và đặc điểm vật lý của cửa hàng là động lực chính của thành công.

1.2. Trả lời các mục tiêu nghiên cứu

Với mục tiêu 1 (Mô tả và Chẩn đoán), các yếu tố Thời gian (Ngày lễ) và Đặc điểm Nội bộ (Loại, Quy mô) đã được xác định là động lực chính của doanh số, trả lời câu hỏi "Điều gì đã xảy ra và tại sao?".

Với mục tiêu 2 (Phân cụm Chiến lược), 45 cửa hàng đã được phân nhóm thành các cụm có ý nghĩa kinh doanh, tạo ra cơ sở cho các quyết định quản lý nhân sự, hàng tồn kho và marketing tùy chỉnh.

Với mục tiêu 3 (Dự đoán), mô hình Decision Tree đã được xây dựng thành công để dự đoán các Tuần Cao Điểm, giúp Walmart chủ động lên kế hoạch và tối ưu hóa nguồn lực.

2. Nhận xét về hạn chế của đồ án

Mặc dù đạt được những kết quả đáng kể, đồ án vẫn có những hạn chế nhất định liên quan đến dữ liệu, phương pháp luận và phạm vi thực hiện.

2.1. Hạn chế về dữ liệu

Tính kịp thời của dữ liệu là một hạn chế lớn. Dữ liệu kết thúc vào năm 2012, khiến các mô hình không thể nắm bắt được sự thay đổi căn bản trong ngành bán lẻ do sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (E-commerce) và các yếu tố kinh tế mới từ sau năm 2012. Hơn nữa, dữ liệu khuyến mãi (*Markdown1* đến *Markdown5*) bị thiếu quá nhiều, dẫn đến việc phải giả định thay thế bằng 0, điều này làm giảm độ tin cậy khi đánh giá chính xác tác động của các chiến dịch giảm giá phức tạp. Cuối cùng, việc thiếu dữ liệu về giá của đối thủ cạnh tranh hoặc chi phí marketing đã giới hạn khả năng xây dựng các mô hình dự đoán mang tính nhân quả sâu hơn.

2.2. Hạn chế về phương pháp

Về mặt mô hình, việc chỉ dựa vào Decision Tree cho phân loại có thể khiến mô hình chưa đạt được độ chính xác tối ưu. Decision Tree, dù dễ giải thích, dễ bị tổn thương bởi nhiều dữ liệu và có thể quá khớp (Overfitting), đặc biệt trong các trường hợp dữ liệu phức tạp. Việc không sử dụng các mô hình Ensemble (như Random Forest hoặc Boosting) đã bỏ qua cơ hội để cải thiện hiệu suất dự đoán. Ngoài ra, việc phân tích chuỗi thời gian chủ yếu mang tính mô tả mà chưa áp dụng các mô hình chuyên biệt (như ARIMA, SARIMA) để dự báo giá trị liên tục của doanh số.

2.3. Hạn chế về phạm vi

Phạm vi phân tích hiện tại chỉ tập trung vào tổng doanh số bán hàng hàng tuần của toàn bộ cửa hàng. Trong thực tế, các quyết định quan trọng nhất về quản lý chuỗi cung ứng và hàng tồn kho cần dự báo ở cấp độ chi tiết hơn, ít nhất là cấp độ Bộ phận (*Dept*). Việc thiếu dự báo ở cấp độ bộ phận làm cho các khuyến nghị về quản lý hàng tồn kho chưa thể áp dụng trực tiếp vào hoạt động vận hành hàng ngày của Walmart.

3. Hướng mở rộng và phát triển đề tài

Để mở rộng giá trị và tính ứng dụng của nghiên cứu, các hướng phát triển sau được đề xuất.

3.1. Mở rộng dữ liệu

Cần ưu tiên bổ sung dữ liệu bán hàng gần nhất và tích hợp dữ liệu đa kênh. Việc thu thập dữ liệu về doanh số bán hàng trực tuyến và dữ liệu liên quan đến khách hàng (thẻ thành viên, lịch sử mua hàng cá nhân) sẽ cho phép chuyển đổi từ phân tích thị trường chung sang phân tích hành vi khách hàng cá nhân. Ngoài ra, việc chuẩn hóa dữ liệu

khuyến mãi hoặc áp dụng các kỹ thuật nội suy tiên tiến hơn cho các biến *Markdown* cũng cần được thực hiện.

3.2. Nâng cấp phương pháp phân tích

Nên chuyển đổi mô hình dự đoán phân loại từ Decision Tree sang các thuật toán mạnh mẽ hơn như Random Forest hoặc XGBoost/LightGBM để tối đa hóa độ chính xác. Đồng thời, cần triển khai các mô hình chuỗi thời gian như Prophet hoặc LSTM/RNNs để dự báo doanh số theo giá trị liên tục ở cấp độ Bộ phận. Việc này sẽ cung cấp thông tin dự báo chi tiết hơn và hữu ích hơn cho việc lập ngân sách và quản lý hàng tồn kho.

3.3. Ứng dụng thực tiễn và Business Intelligence

Kết quả phân tích nên được chuyển đổi thành một Bảng điều khiển (Dashboard) thông minh và dễ sử dụng cho các nhà quản lý khu vực. Dashboard này không chỉ hiển thị các KPI lịch sử mà còn tích hợp các dự đoán tự động của mô hình (ví dụ: xác suất tuần sau là cao điểm) và các khuyến nghị hành động tương ứng. Đây chính là bước chuyển giao giá trị từ phân tích sang Trí tuệ Kinh doanh (Business Intelligence).

3.4. Mở rộng phạm vi câu hỏi

Nghiên cứu nên mở rộng để giải quyết bài toán tối ưu hóa lợi nhuận. Cụ thể, thay vì chỉ dự đoán doanh số, nên dự đoán Lợi nhuận gộp hoặc Tỷ suất lợi nhuận theo từng bộ phận, từ đó trả lời câu hỏi chiến lược phức tạp hơn: "Làm thế nào để tối ưu hóa lợi nhuận, chứ không chỉ là doanh số?".

3.5. Tích hợp AI & Automation

Xây dựng một quy trình DataOps tự động hóa hoàn toàn, trong đó việc thu thập dữ liệu mới, tiền xử lý, tái huấn luyện mô hình (Model Retraining) và phân phối báo cáo được thực hiện tự động theo chu kỳ hàng tuần. Việc này giúp biến mô hình dự đoán thành một hệ thống Hỗ trợ Ra quyết định (Decision Support System) hoạt động liên tục, đảm bảo tính bền vững và kịp thời của các khuyến nghị.

4. Ý nghĩa và giá trị của đề án

Đề án phân tích dữ liệu Walmart này mang ý nghĩa và giá trị lớn, vượt ra ngoài khuôn khổ học thuật và đi sâu vào ứng dụng kinh doanh thực tế.

Giá trị về Chiến lược được thể hiện rõ ràng. Đề án cung cấp một bộ khung dữ liệu vững chắc để hoạch định chiến lược dài hạn cho Walmart. Nó xác định các đòn bẩy chiến lược hiệu quả nhất, đặc biệt là việc ưu tiên phát triển mô hình cửa hàng Loại A và

tối đa hóa nguồn lực vào các sự kiện ngày lễ lớn. Những phát hiện này giúp ban lãnh đạo đưa ra các quyết định đầu tư và phân bổ nguồn lực có cơ sở khoa học, thay vì dựa vào kinh nghiệm hoặc trực giác.

Giá trị về Vận hành Tức thời của đề án là vô cùng quan trọng. Khả năng dự đoán thành công các tuần cao điểm cho phép Walmart thực hiện các điều chỉnh vận hành kịp thời và hiệu quả. Việc này bao gồm tăng ca cho nhân viên, điều chỉnh mức tồn kho chính xác và lập kế hoạch logistics một cách chủ động. Bằng cách dự đoán nhu cầu, công ty có thể giảm thiểu đáng kể chi phí tồn kho dư thừa (Overstocking) và ngăn chặn việc mất doanh thu do thiếu hàng hóa (Out-of-stock), từ đó cải thiện biên lợi nhuận một cách rõ rệt.

Giá trị về Phân khúc Khách hàng và Cá nhân hóa Chiến lược là một đóng góp lớn khác. Việc phân cụm 45 cửa hàng thành các nhóm có đặc điểm tương đồng cho phép Walmart cá nhân hóa chiến lược marketing và quản lý hàng hóa. Việc này đảm bảo rằng mỗi nhóm cửa hàng nhận được sự quan tâm và nguồn lực phù hợp với hiệu suất và nhu cầu riêng của chúng, tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh trên từng đơn vị cửa hàng.

Giá trị về Phương pháp luận và Học thuật của đề án cũng rất đáng kể. Đề án này là một ví dụ thực tế và toàn diện về việc áp dụng quy trình Data Science Pipeline chuẩn mực. Nó tích hợp thành công các kỹ thuật thống kê (T-Test), học không giám sát (K-Means), và học có giám sát (Decision Tree) để giải quyết một bài toán kinh doanh phức tạp. Đây là một tài liệu tham khảo quý giá, minh họa cách chuyển đổi dữ liệu thô thành những hiểu biết có thể hành động được.

Giá trị Tổng thể của đề án là giúp Walmart chuyển đổi. Nó thành công trong việc chuyển đổi một khối lượng lớn dữ liệu lịch sử thành những hiểu biết sâu sắc và dự đoán có khả năng hành động. Điều này giúp Walmart (hoặc bất kỳ chuỗi bán lẻ nào) vận hành thông minh hơn, hiệu quả hơn và đạt được lợi thế cạnh tranh đáng kể trong một thị trường bán lẻ ngày càng khốc liệt.

CHƯƠNG 6: ỨNG DỤNG MINH HỌA

1. Giới thiệu về Ứng dụng Streamlit

1.1. Streamlit là gì?

Streamlit là một khung phần mềm (framework) mã nguồn mở của Python, cho phép các nhà khoa học dữ liệu và kỹ sư máy học chuyển đổi các tập lệnh (script) dữ liệu thành các ứng dụng web tương tác một cách nhanh chóng mà không cần kiến thức sâu về lập trình web (HTML/CSS/JS).

Trong dự án này, Streamlit được sử dụng để xây dựng **Dashboard Phân Tích Walmart**, giúp trực quan hóa dữ liệu bán hàng, chạy các mô hình thống kê và mô phỏng dự báo ngay trên trình duyệt.

1.2. Cấu Trúc File

Cấu trúc thư mục của dự án như sau:

- **app.py**: File mã nguồn chính chứa logic của ứng dụng, giao diện và các thuật toán phân tích.
- **data/**: Thư mục chứa dữ liệu đầu vào (được gọi trong hàm `load_data`):
 - `train.csv`: Dữ liệu bán hàng huấn luyện.
 - `features.csv`: Các đặc trưng bổ sung (nhiệt độ, giá xăng, CPI...).
 - `stores.csv`: Thông tin cửa hàng (loại, quy mô).

1.3. Yêu Cầu & Cài Đặt

Để chạy ứng dụng, môi trường Python cần cài đặt các thư viện sau (dựa trên phần import):

- **streamlit**: Chạy ứng dụng web.
- **pandas, numpy**: Xử lý dữ liệu.
- **matplotlib, seaborn**: Vẽ biểu đồ trực quan hóa.
- **scikit-learn**: Dùng cho các thuật toán máy học (K-Means, DecisionTree, Preprocessing)
- **scipy**: Dùng cho kiểm định thống kê (T-test).

2. Tính năng chính và Cách sử dụng

2.1. Tab 1: Trang Chủ (Home / Tổng quan)

Chức năng: Cung cấp bức tranh toàn cảnh về hiệu suất kinh doanh của toàn hệ thống dựa trên dữ liệu lịch sử.

Nội dung hiển thị:



Hình 6.2.1.a: Giao diện Tổng quan

- **Chỉ số KPI (Key Metrics):** Hiển thị 4 chỉ số quan trọng gồm Tổng doanh số, Doanh số trung bình tuần, Độ biến động (CV %) và Tổng số cửa hàng.
- **Biểu đồ phân bố (Histogram):** Biểu đồ tần suất doanh số hàng tuần kèm đường trung bình (Mean) và trung vị (Median) để nhận diện độ lệch của dữ liệu (phân bố lệch phải).
- **So sánh theo loại cửa hàng:** Biểu đồ hộp (Boxplot) và bảng so sánh chi tiết doanh số giữa các loại cửa hàng (Type A, B, C) để thấy sự chênh lệch hiệu quả.
- **Hộp thông tin (Info Box):** Các giải thích thuật ngữ (như CV là gì) và các khuyến nghị hành động chiến lược theo mùa vụ và loại cửa hàng

Cách sử dụng: Xem các chỉ số tổng hợp để nắm bắt "sức khỏe" chung của chuỗi bán lẻ và đọc các insight tự động để định hình chiến lược ban đầu.

2.2. Tab 2: So Sánh Cửa Hàng

Chức năng: Phân tích sâu và so sánh trực tiếp hiệu suất giữa các cửa hàng cụ thể (tối đa 5 cửa hàng cùng lúc)

Nội dung hiển thị



Hình 6.2.2.a: Giao diện So sánh Cửa hàng chi tiết

- **Bộ lọc cửa hàng:** Cho phép chọn nhiều cửa hàng để so sánh (có hiển thị thông tin loại và quy mô cửa hàng).
- **Tùy chọn chỉ số so sánh:** Người dùng có thể chọn so sánh theo "Doanh số", "Độ ổn định" (CV), hoặc "Xu hướng".
- **Biểu đồ so sánh:**
 - Biểu đồ cột cho Doanh số và Độ ổn định.
 - Biểu đồ đường (Line chart) cho Xu hướng doanh số theo tháng.
- **Bảng thống kê chi tiết:** Hiển thị các chỉ số thống kê (Mean, Median, Std Dev, Min, Max, CV%) của từng cửa hàng được chọn.
- **Phân tích nhanh:** Tự động chỉ ra cửa hàng tốt nhất (Best performer) và cửa hàng ổn định nhất.

Cách sử dụng: Chọn các cửa hàng (nên chọn cùng Type) để tìm ra cửa hàng nào đang hoạt động tốt để nhân rộng mô hình hoặc cửa hàng nào yếu kém cần cải thiện.

2.3. Tab 3: Xu Hướng Thời Gian

Chức năng: Phát hiện tính mùa vụ và xu hướng tăng trưởng.

Nội dung hiển thị:



Hình 6.2.3.a: Giao diện Xu hướng thời gian

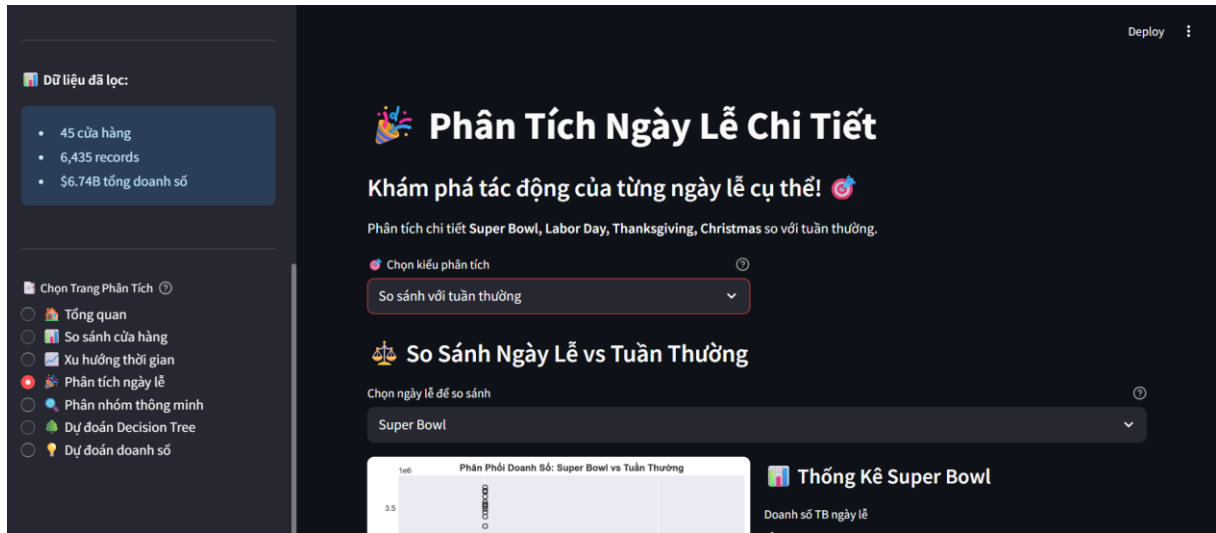
- **Bộ lọc thời gian:** Cho phép xem dữ liệu theo Tháng, Quý, hoặc Năm.
- **Biểu đồ xu hướng:**
 - **Theo Tháng/Quý:** Biểu đồ cột tô màu gradient, tự động làm nổi bật các tháng/quý cao điểm (ví dụ: Quý 4 màu vàng).
 - **Theo Năm:** Biểu đồ đường thể hiện sự tăng trưởng qua các năm kèm đường xu hướng (Trend line).
- **Bản đồ nhiệt (Heatmap):** Hiển thị doanh số theo ma trận Năm x Tháng (màu đỏ là doanh số cao, xanh là thấp) để dễ dàng nhận diện mẫu hình mùa vụ.
- **Thông tin chi tiết:** Xác định chính xác tháng cao điểm, tháng thấp điểm và tỷ lệ tăng trưởng.

Cách sử dụng: Sử dụng để lập kế hoạch hàng tồn kho (ví dụ: tăng hàng vào Quý 4) và nhận diện các chu kỳ kinh doanh lặp lại.

2.4. Tab 4: Phân Tích Ngày Lễ

Chức năng: Kiểm định giả thuyết "Ngày lễ có thực sự làm tăng doanh số không?".

Nội dung hiển thị:



Hình 6.2.4.a: Giao diện Phân tích ngày lễ

- **Các chế độ phân tích:**
 - *Tất cả ngày lễ:* Biểu đồ cột so sánh doanh số các ngày lễ với mức nền (Baseline).
 - *So sánh với tuần thường:* Biểu đồ hộp (Boxplot) so sánh phân phối doanh số của một ngày lễ cụ thể so với tuần không lễ.
 - *So sánh giữa các lễ:* Xếp hạng hiệu quả giữa các ngày lễ với nhau.
- **Kiểm định thống kê (T-test):** Hiện thị giá trị P-value để xác định xem sự tăng trưởng doanh số vào ngày lễ có ý nghĩa thống kê hay không.
- **Khuyến nghị ngữ cảnh:** Cung cấp thông tin chi tiết về đặc điểm hành vi tiêu dùng của từng ngày lễ cụ thể.

Cách sử dụng: Dùng để quyết định mức độ đầu tư marketing và nhân sự cho từng sự kiện lễ hội cụ thể dựa trên hiệu quả lịch sử.

2.5. Tab 5: Phân Nhóm Thông Minh (Clustering)

Chức năng: Sử dụng thuật toán máy học (K-Means Clustering) để tự động gom nhóm các cửa hàng có đặc điểm tương đồng.

Nội dung hiển thị



Hình 6.2.5.a: Giao diện Phân nhóm cửa hàng

- **Chọn đặc tính (Features):** Cho phép người dùng chọn các yếu tố đầu vào (Doanh số, Quy mô, CPI, Thất nghiệp...).
- **Phương pháp Elbow:** Biểu đồ giúp người dùng chọn số lượng cụm (K) tối ưu.
- **Đánh giá mô hình:** Hiện thị điểm Silhouette Score để đánh giá chất lượng phân cụm (Tốt/Khá/Kém).
- **Biểu đồ phân tán (Scatter Plot):** Trực quan hóa các cụm cửa hàng dựa trên Quy mô và Doanh số.
- **Bảng đặc điểm cụm:** Thống kê trung bình các chỉ số của từng nhóm cửa hàng được tạo ra.

Cách sử dụng: Giúp nhà quản lý không cần áp dụng một chiến lược cho tất cả, mà có chiến lược riêng cho từng nhóm cửa hàng (ví dụ: nhóm doanh số cao - quy mô nhỏ, nhóm doanh số thấp - quy mô lớn).

2.6. Tab 6: Dự đoán Decision Tree

Chức năng: Sử dụng mô hình Cây quyết định để phân loại và dự đoán xem một tuần sẽ có doanh số "Cao" hay "Thấp".

Nội dung hiển thị:



Hình 6.2.6.a: Giao diện Dự đoán Decision Tree

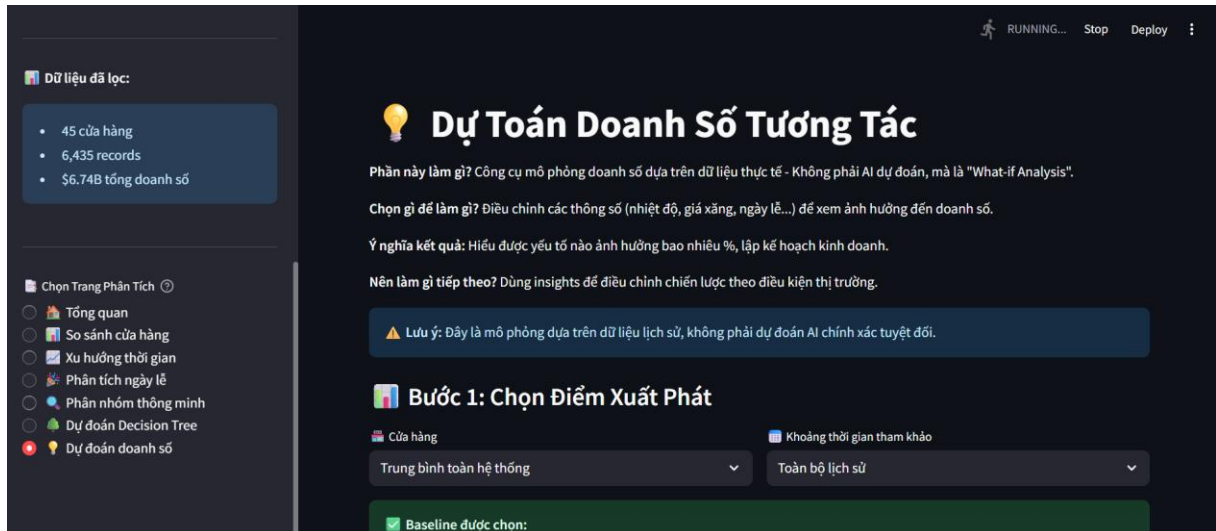
- **Tham số mô hình:** Các thanh trượt để điều chỉnh độ sâu cây (Max Depth), tiêu chí chia nhánh (Gini/Entropy).
- **Độ chính xác (Accuracy):** Hiển thị phần trăm dự đoán đúng trên tập kiểm tra.
- **Tầm quan trọng của biến (Feature Importance):** Biểu đồ xếp hạng các yếu tố ảnh hưởng nhất đến kết quả dự đoán (ví dụ: Size quan trọng bao nhiêu %).
- **Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix):** Heatmap hiển thị số lượng dự đoán đúng/sai cho từng lớp.
- **Cấu trúc cây:** Hình ảnh trực quan hóa các nhánh của cây quyết định.

Cách sử dụng: Hiểu rõ yếu tố nào (như Quy mô hay Nhiệt độ) quyết định việc một tuần bán hàng thành công hay thất bại

2.7. Tab 7: Dự Toán Doanh Số (Interactive Forecast)

Chức năng: Công cụ mô phỏng "What-if Analysis" (Giả định tình huống). Không phải dự báo bằng AI, mà là tính toán dựa trên độ tương quan lịch sử.

Nội dung hiển thị:



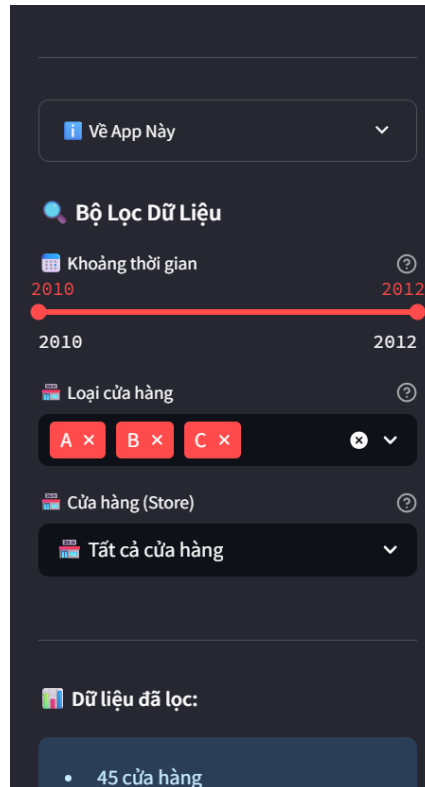
Hình 6.2.7.a: Giao diện Dự đoán doanh số

- **Chọn Baseline:** Chọn dữ liệu tham chiếu từ một cửa hàng cụ thể hoặc trung bình toàn hệ thống trong khoảng thời gian nhất định.
- **Bảng điều khiển (Sliders):** Cho phép người dùng giả lập thay đổi các thông số: Nhiệt độ, Giá xăng, CPI, Thất nghiệp, Ngày lễ, Khuyến mãi.
- **Kết quả dự toán:** Tính toán và hiển thị Doanh số dự kiến và % tác động tổng hợp.
- **Phân rã tác động:** Bảng và biểu đồ chi tiết cho thấy mỗi yếu tố đóng góp bao nhiêu % vào sự tăng/giảm doanh số.
- **Lời khuyên chiến lược:** Tự động đưa ra gợi ý hành động dựa trên mức độ thuận lợi của điều kiện thị trường giả lập

Cách sử dụng: Dùng để trả lời các câu hỏi giả định (Ví dụ: "Nếu giá xăng tăng 1\$ và thất nghiệp tăng 2% thì doanh số cửa hàng X sẽ bị ảnh hưởng thế nào?").

2.8. Sidebar: Bộ Lọc & Điều Hướng

Nằm ở bên trái màn hình, luôn hiển thị cố định:



Hình 6.2.8.a: Giao diện Bộ lọc

- **Thông tin ứng dụng:** Tóm tắt nhanh mục đích dashboard và hướng dẫn các bước sử dụng cơ bản.
- **Bộ lọc dữ liệu đa chiều:**
 - *Thời gian:* Thanh trượt để chọn khoảng năm phân tích (2010-2012).
 - *Loại hình:* Tùy chọn lọc theo loại cửa hàng (Type A, B, C).
 - *Cửa hàng:* Menu chọn thông minh, hiển thị kèm thứ hạng và doanh số trung bình của từng cửa hàng.
- **Thống kê thời gian thực:** Tự động cập nhật và hiển thị số lượng cửa hàng, tổng doanh số tương ứng với bộ lọc đang chọn.
- **Menu điều hướng:** Danh sách 7 trang phân tích chuyên sâu để người dùng lựa chọn.

Cách sử dụng: Thiết lập các tiêu chí lọc từ trên xuống dưới -> Kiểm tra nhanh thống kê tóm tắt -> Chọn trang phân tích mong muốn ở menu cuối cùng.

PHỤ LỤC

1. Danh sách tập tin nộp kèm (Files Included)

- **Báo cáo đồ án (.pdf):** Trình bày chi tiết lý thuyết, quy trình thực hiện và kết quả phân tích.
- **Slide báo cáo tổng kết đồ án (.pptx):** Trình bày quy trình thực hiện trực quan.
- **Video thuyết trình**
- **Thư mục Code gồm:**
 - **Source Code (PhanTichWalmart_Nhom 20.ipynb):** Jupyter Notebook chứa toàn bộ mã nguồn xử lý dữ liệu, trực quan hóa và huấn luyện mô hình Decision Tree.
 - **Dữ liệu (thư mục data):** Tập dữ liệu gốc *Walmart Store Sales* được sử dụng trong đồ án.
 - **Ứng dụng Streamlit (Nhom20_Walmart_App.py):** File Python chứa toàn bộ mã nguồn xử lý và hiện giao diện Streamlit.
 - **requirement.txt:** File gồm các thư viện cần thiết để chạy Notebook và App.
 - **README.txt:** Hướng dẫn cài đặt thư viện và chạy ứng dụng/file phân tích.

2. Nguồn dữ liệu & Công cụ kỹ thuật

- **Dữ liệu:** Bộ dữ liệu [Walmart Store Sales](#) tải từ nền tảng Kaggle.
- **Thư viện lập trình:** Python (Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn).
- **Tài liệu tham khảo:** Tài liệu kỹ thuật chính thức (Documentation) của thư viện Scikit-learn và các bài thảo luận về xử lý dữ liệu trên cộng đồng Kaggle.

3. Công cụ hỗ trợ: Nhóm có sử dụng công cụ AI (như ChatGPT/Gemini) với vai trò trợ lý học tập để:

- Gợi ý cú pháp lệnh và tra cứu thư viện Python nhanh.
- Hỗ trợ gỡ lỗi (debugging), tạo biểu đồ trong quá trình chạy code.
- Rà soát lỗi ngữ pháp và tối ưu văn phong báo cáo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] phData, "What is Analytics Maturity Framework?," phData, Jan. 12, 2022. [Online]. Available: <https://www.phdata.io/blog/what-is-analytics-maturity-framework/>.

[2] InterData, "K-Means Clustering là gì? Tìm hiểu A-Z về thuật toán K-Means," InterData, Mar. 27, 2025. [Online]. Available: <https://interdata.vn/blog/k-means-clustering-la-gi/>.

[3] The 365 Team, "Intro to Decision Trees: Why Use Them?," 365 Data Science, May 15, 2024. [Online]. Available: <https://365datascience.com/tutorials/machine-learning-tutorials/decision-trees/>.